FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Configurazione 4.4

Blocco S06 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.

Roadmap da Natale 2026

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Finestra	Fase	Gate
23-27 dicembre 2026	Inventario e prove da banco	Inventario riconciliato, dischi identificati e prove annotate. Nessuna cancellazione.
Dal 27 dicembre 2026 · durata dalla banda	Arca di transizione su Drive	Ogni sorgente da ricostruire ha copia completa verificata e recuperabile.
28 dicembre 2026 - 6 gennaio 2027 · se pronti	Rete e nucleo stabile	Rete ripristinabile, quorum controllato e accesso gestione disponibile anche a router fermo.
Gennaio 2027 o dopo il completamento delle copie	Dati e applicazioni	Dati confrontati, applicazioni provate e almeno un recupero eseguito.
Gennaio 2027 · in parallelo alle copie	Vito: primo viaggio operativo	Rapporto offline recuperato e registrato una sola volta; documenti consultabili senza rete.
Gennaio-febbraio 2027 · dopo collaudi hardware	Domotica, media e telemetria	Carichi reali stabili; failover e recuperi documentati; nessuna capacita presunta.

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
REV3-AGN	Assistenti e lavoro fra laboratorio e Vito / r4.4
REV3-ATL	Architettura e apparati della revisione 4.4 / r4.4
REV3-BCK	Backup: locale, fuori casa e selezioni offline / r4.4
REV3-CLOUD	Drive: Arca temporanea e backup remoto / r4.4
REV3-CLX	Cluster stabile: cinque voti, carichi a richiesta separati / r4.4
REV3-ENE	Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono / r4.4
REV3-EXT	Due HP: client esterni e visione offline / r4.4
REV3-FAM	Recuperi, scambi e postazioni familiari / r4.4
REV3-GST	Guasti, disponibilita e recupero / r4.4
REV3-HA	Cluster stabile: cinque voti, carichi a richiesta separati / r4.4
REV3-INV	Magazzino e assegnazioni / r4.4
REV3-KDL	Kindle: biblioteca e plancia personale / r4.4
REV3-MAP	Storage: transizione e destinazioni definitive / r4.4
REV3-MOB	Vito: lavoro, camper e autonomia mobile / r4.4
REV3-RET	Rete, WAN e confini / r4.4
REV3-SRC	Fonti e versioni / r4.4
REV3-SRV	Servizi: collocazione e dipendenze / r4.4
REV3-STO	Storage: transizione e destinazioni definitive / r4.4
REV3-VIS	IA, visione e media: confini di calcolo / r4.4
REV3-WRK	Voce, Sheets e agenda di lavoro / r4.4
REV4-ENER	Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono / r4.4
REV4-HOME	Architettura e apparati / r4.4
REV4-MON	Osservabilita: capire prima di intervenire / r4.4
REV4-PCIE	Espansioni e verifiche delle schede ricevute / r4.4
REV4-RAM	Memorie: distribuzione e utilizzo / r4.4
REV4-VCAMP	Camper: servizi locali e modalità di sosta / r4.4
REV4-VDIAG	Diagnostica W639: telemetria e strumenti Mercedes / r4.4
REV4-VENE	Energia di bordo: alimentazione, carichi e riserva / r4.4

Codice	Titolo / revisione
REV4-VITO	Vito · laboratorio mobile e camper / r4.4
REV4-VLAV	Lavoro a bordo: dal cantiere al registro / r4.4
REV4-VNET	Rete mobile: bordo, casa e cloud / r4.4
REV4-VSYNC	Dati mobili: preparazione, sincronizzazione e recupero / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

Verso di riserva · IND-S06

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-AGN / scheda sostituibile

Assistenti e lavoro fra laboratorio e Vito

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

L'Acer Aspire 7 MP3 e la postazione Windows sempre fissa in laboratorio. La dotazione dichiarata e Ryzen 7 5700U, RTX 3050 Ti 4 GB, 16 GB RAM e Crucial P3 Plus 1 TB. Windows ospita lavoro, Steam/retrogaming e Sunshine, con utenti e permessi distinti per lavoro/assistente e gioco. Il cambio utente non chiude automaticamente l'altra sessione: i carichi agenti si riducono durante il gioco.

OpenClaw di lavoro ha nell'Acer il riferimento aggiornato; Hermes mantiene l'Acer come sede prevista. Gli ambienti effettivi, la convivenza e il runtime compatibile con Windows hanno profili distinti; un account separato non equivale a isolamento forte fra applicazioni. Il modello leggero locale e l'inferenza principale M3 restano distinti. La GPU da 4 GB e condivisa con grafica e gioco.

MP1 è il MacBook M5 personale, a casa, con un utente dedicato al lavoro. Il profilo lavorativo mantiene dati e credenziali distinti; l’accesso durante la giornata lavorativa usa il percorso personale autorizzato. MP3 Acer rimane fisso in laboratorio. Lo scenario Air M1 non appartiene all’assetto di riferimento.

M3 resta dedicato all'IA: se spento, l'agente propone accensione immediata su conferma oppure coda fino a successiva disponibilita. Priorita richieste personali, agenti, lavori di fondo. Niente inferenza principale continua obbligatoria per mantenere gli agenti operativi.

Nel Vito il lavoro usa anche Gemini e Google AI Pro sull'account di lavoro, con Sheets condivisi e Calendar; una sessione avviata dall'utente e distinta da un processo autonomo a consumo. L'abbonamento non e un credito API automaticamente disponibile a OpenClaw. Cloud su richiesta/conferma, senza job periodici pagati impliciti. Le informazioni operative persistono nei registri condivisi, non nella sola chat.

REV3-MOB dettaglia il PC del Vito; REV3-WRK il flusso di lavoro Google. Gli agenti e le postazioni mobili rimangono fuori quorum.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · REV3-AGN

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-ATL / scheda sostituibile

Architettura e apparati della revisione 4.4

Configurazione 4.4 · 2026-11-01



Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
M1	MACHINIST X99 PR9-H / Intel Xeon E5-2630L v3	32 GB DDR4 ECC RDIMM, 2 x 16, disponibili	Proxmox: OPNsense VM e osservabilita separata; nucleo stabile
M2	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Applicazioni e dati personali; Sabrent per avvio, P310 4 TB per dati; nucleo stabile
M3	HUANANZHI X99-T8 / E5-2678 v3	128 GB, 8 x 16 DDR3 RDIMM	Proxmox autonomo IA su richiesta; RTX 3060 12 GB; nessun voto nel nucleo
M4	ASUS P9D-MH/SAS/10G-DUAL / E3-1265L v3	32 GB, 4 x 8 ECC UDIMM	Proxmox autonomo/ZFS: WD solo backup dopo transizione; media separati, acceso per richiesta/job
M5	D1581-Q3 / Intel Xeon D-1581	32 GB PC3L RDIMM, 2 x 16	Proxmox: HAOS, MQTT, Frigate/Hailo; nucleo stabile
M6	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Proxmox autonomo: media, Seafile, download; acceso a richiesta
M7	ASUS H61M-K / E3-1220L v2	16 GB, 2 x 8 DDR3	Riserva manuale H61M-K; PowerEdge T110 II come riserva complementare
S1	ASRock Q1900M / Celeron J1900	8 GB, 2 x 4 Hynix PC3-10600U	Linux: Caddy, Vaultwarden, notifiche e utilita; fuori cluster
S2	Oracle Cloud Always Free, A1	1 OCPU / 4 GB / boot 50 GB	Osservazione esterna e relay; niente voto
S3	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Linux: Sonoff ZBDongle-P, Zigbee2MQTT e dashboard leggera; fuori cluster
S4	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Sentinella indipendente e primo mittente WoL; nessun voto nella base 4.4
C1	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, nessun LLM locale	Vito W639: nodo mobile lavoro/camper autonomo; offline, LTE e recupero; fuori quorum
C2	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, espansione solo se necessaria	Cucina: client Linux, streaming/Moonlight e pannello casa
C3	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox client Linux e subentro HAOS/MQTT, senza Hermes
C4	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox nucleo: client Linux, riserva app selezionate, secondo mittente WoL

Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
MP3	Acer Aspire 7 A715-42G-R2VB / Ryzen 7 5700U / RTX3050 Ti 4 GB	16 GB / Crucial P3 Plus1 TB	Acer sempre fisso in laboratorio: Windows lavoro/gioco, Sunshine; OpenClaw di lavoro e Hermes
MP4	ASUS X99-DELUXE / i7-5930K / RTX2080	32 GB DDR4	PC primo fratello, esterno all'infrastruttura
Wyse laboratorio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Jellyfin, musica e pannello Home Assistant; affianca Acer
Wyse studio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Monitor e client audio verso Behringer CONTROL2USB
Wyse Hi-Fi salone	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Client Hi-Fi verso DAC ES9038Q2M USB
HP amico 1	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
HP amico 2	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
Microtech ingresso	Microtech EBL14B	Dotazione n.d.; modello 4 GB/64 GB eMMC	Pannello citofono/allarme, display e batteria integrati; fuori cluster
T110 II	Dell PowerEdge T110 II / E3-1220 v2	8 GB	Riserva complementare e unità RDX SATA
Kindle recuperato	Kindle 11a generazione USB-C	Modello base/Paperwhite n.d.	Biblioteca tecnica e plancia compatta; dispositivo personale
MP1	Apple MacBook M5 personale	RAM e SSD: n.d.	A casa: utente lavoro separato, accesso durante la giornata lavorativa; identità personale distinta

Autonomia e collaborazione

Il nucleo stabile M1/M2/M5/C3/C4 mantiene cinque voti, quorum tre. M3, M4 e M6 sono host autonomi a richiesta. Vito, client esterni e nodi di altre sedi restano fuori Corosync. Ogni ramo può essere trasferito conservando identità, dati e interfacce: REV4-ECO e REV4-SIN.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · REV3-ATL

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-BCK / scheda sostituibile

Backup: locale, fuori casa e selezioni offline

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Copie e recupero

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Livello	Supporto	Regola
M2	P3104TB singolo	Dati attivi; segnaposto del pool SSD
M4 WD	Backup locale versionato	Copie distinte dai pool di produzione
Drive	Spazio remoto 5TB	Arca completa transitoria; poi backup remoto
RDX	3x2TB tematici	Selezioni foto/documenti/lavoro; non rotazione
Arca attuale	P310 nel box	Ruolo di transizione descritto nella roadmap

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

A regime i dati attivi sono sui nodi locali. M4 conserva backup versionati sui WD; Drive offre copia remota; RDX conserva selezioni offline tematiche. Non sono tre copie identiche garantite di ogni file: la copertura si registra per insieme di dati.

Insieme	Copia locale	Fuori casa / offline
Documenti, lavoro, foto irrinunciabili	WD su M4, backup coerenti e versionati	Drive; RDX tematici entro capienza
DB e configurazioni	Export/backup guest con tutti i volumi necessari	Drive protetto e RDX pertinente; chiavi separatamente
Film e serie durante migrazione	Originali conservati fino a copia verificata	Tutti inclusi nel deposito temporaneo Drive se entrano nei 5 TB
Media a regime	Pool media dedicato, non WD primari	Perimetro Drive da dimensionare; non promettere retention illimitata
Seafile utenti esterni	Solo mirror M6 come scelta precedente	Nessuna nuova copia automatica; chiarire inclusione di dati terzi nella migrazione
Vito	Copia locale lavoro e kit offline	Rientro verso archivio autorevole e backup; test recupero su altro dispositivo

Arca e RDX

Il P310 resta Arca fino al gate di migrazione, poi diventa il disco dati M2. Tre cartucce HP RDX 2 TB sono una configurazione a 50 EUR ciascuna: foto/video, documenti personali, lavoro. Sono tre selezioni, non tre copie alternate della stessa selezione. Circa 2 TB irrinunciabili complessivi vanno ripartiti lasciando margine in ogni cartuccia per crescita e versioni. Stato usato, compatibilita, cifratura e recupero devono essere provati. Lettore senza cartucce non e un backup.

Frequenze di progetto

Backup locale giornaliero dalle 18:00 Europe/Rome con WoL di M4 e attesa pool pronto. Non spegnere a ora fissa durante la copia. Drive incrementale dopo una copia coerente, secondo banda e quota. RDX documenti/lavoro settimanali e dopo modifiche importanti; foto dopo importazioni rilevanti. Queste frequenze sono proposte da attivare e verificare.

Conservazione iniziale da dimensionare sui byte reali: obiettivo 7 giornaliere e 4 settimanali per i dati prioritari, riducibile per spazio; mensili solo dopo misura. Nessuna retention ereditata automaticamente dalla vecchia Arca. Avvisare per ultima copia troppo vecchia, job fallito e spazio insufficiente. Un esito verde del job non sostituisce restore.

Sorgenti originali conservate fino a verifica completa e prova applicativa. Per il nucleo irrinunciabile mantenere una copia locale indipendente prima di distruggere il pool sorgente. REV4-MIG · REV3-CLOUD

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

REV3-CLOUD / scheda sostituibile

Drive: Arca temporanea e backup remoto

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

L'utente dichiara 5 TB di Google Drive attualmente liberi al 1 novembre. Google AI Pro e attivo; non sono 5 TB aggiuntivi a una seconda quota dello stesso account. Quota effettiva, occupazione condivisa e scadenza si controllano prima del trasferimento.

Per la transizione Drive conterra tutti i dati da preservare, inclusi film e serie TV oggi sui WD. Il totale reale con media non e noto: i circa 2 TB irrinunciabili non sono il totale. Il P310 si libera solo dopo copie e recuperi verificati. Dopo la migrazione Drive resta un deposito di backup, non il disco operativo delle VM.

La preparazione delle cartelle resta un lavoro separato, come richiesto. La cifratura dell'intero deposito transitorio e ancora da decidere: la raccomandazione e cifrare almeno dati privati, lavoro, configurazioni e chiavi applicative. I media possono essere mantenuti leggibili se questa e la scelta finale. Non presentare la raccomandazione come configurazione effettuata.

Rclone copy e il metodo : lotti ripetibili, niente cancellazioni propagate, verifica dei contenuti; crypt per dati cifrati con chiavi conservate fuori dal solo archivio. La copia semplice non conserva automaticamente tutte le versioni sostituite: prevedere snapshot/esportazioni o destinazione versionata. Proteggere credenziali e log, non inserirli nel faldone.

La FTTC precedente e censita a 4 Mbit/s in upload: circa 23 giorni per TB in teoria continuativa, circa 46 per 2 TB e 116 per 5 TB, prima di overhead e interruzioni. Misurare la banda; non consumare automaticamente la SIM casa da 500 GB per terabyte. Una rete alternativa puo accorciare i tempi solo se autorizzata e disponibile. REV4-ROAD · REV4-MIG

Rclone copy · Cifratura · Verifica cifrata

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · REV3-CLOUD

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-CLX / scheda sostituibile

Cluster stabile: cinque voti, carichi a richiesta separati

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

La 4.4 propone una semplificazione strutturale della base 4.3: un nucleo Proxmox di cinque membri normalmente accesi (M1, M2, M5, C3, C4), cinque voti e quorum tre. M3 IA, M4 archivio/backup e M6 media sono installazioni Proxmox autonome, non membri votanti. S4 e sentinella/WoL; nessun qdevice attivo necessario nella base dispari a cinque.

Il nucleo stabile è il dominio di continuità dei servizi essenziali. Se esiste un cluster precedente, esportare configurazioni, backup guest e inventario; seguire procedura Proxmox per ricostruzione/reinserimento senza cancellazioni improvvisate. Vietato ridurre expected_votes per nascondere assenze.

Con cinque membri online, due assenze possono lasciare tre voti comunicanti. Una terza assenza perde la maggioranza. Quorum non significa capacita sufficiente di subentro: C3/C4 hanno 16 GB di base e dischi da misurare. M2 normalmente acceso rende disponibili le app; il suo spegnimento e manutenzione pianificata, non un profilo serale ordinario.

Servizi	Primario	Riserva	Obiettivo dopo test
HAOS e MQTT separati	M5	C3	RPO 5 min / RTO 5 min, non certificati
Vikunja, n8n e Nextcloud selezionato	M2	C4	RPO 5 min / RTO 15 min, solo se copia completa entra
Firewall	M1	Secondo boot/M7 manuale	Routing recuperabile, nessuna HA automatica
IA, media, backup, Hailo	M3/M4/M6/M5	Recupero specifico	Nessuna live migration hardware promessa

Repliche ZFS complete di guest, DB, mount e dati richiesti. Scegliere il perimetro Nextcloud dopo misura: non si promette la replica di 4 TB su 256 GB. Fencing, risorse, ritardo replica e ritorno controllato vanno collaudati prima di attivare HA.

Corosync e gestione hanno percorso cablato locale indipendente dal routing virtuale. M3/M4/M6 sono raggiungibili da M2 tramite rete e servizi, ma non ricevono live migration nativa dal cluster. Un livello di gestione unico puo essere aggiunto dopo, senza ricreare dipendenze di voto.

S1 servizi d'ingresso, S3 radio, S4 sentinella e S2 esterno rimangono autonomi. Il Vito non porta voti, storage necessario al quorum o obblighi di presenza LTE. REV4-VITO

Cluster Proxmox · Replica

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · REV3-CLX

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-ENE / scheda sostituibile

Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nucleo M1/M2/M5/C3/C4 normalmente acceso; S1/S3/S4 e rete secondo funzione. M3 si accende su richiesta/conferma o coda IA; M4 per backup e accesso media; M6 secondo uso, spesso durante download. Le tre macchine autonome non cambiano il quorum quando si spengono.

M3 e M4 possono arrestarsi dopo 30 minuti senza lavoro soltanto dopo verifica di job, mount, copie e utenti. Nessun timer automatico M6 e fissato: misurare attivita e tempi di risveglio. Nessuna somma dei TDP usata come consumo elettrico reale.

Power station rack e piccoli UPS client proteggono domini energetici distinti. Modelli e capacità nominali: n.d.; dimensionamento e collaudi nella roadmap. Nessuna autonomia dichiarata senza assorbimenti e test. Il nucleo deve essere arrestato ordinatamente prima di perdere la maggioranza; rete e percorsi di gestione per ultimi. Prove di perdita alimentazione soltanto con backup e sequenza controllata.

Con le nuove schede si rifanno associazioni case, PSU, dissipatori e ventole. M1 LGA2011-3 necessita staffe/ILM corretti; le D1581 hanno cooling e layout propri. Conservare gli alimentatori ma verificarne pinout e avvio; i due moduli ridondanti non sono automaticamente due ATX utilizzabili.

La batteria servizi del Vito e un progetto separato dal rack e dalla batteria di avviamento. PC e schermo a richiesta, comunicazioni secondo budget energetico. Non usare il consumo giornaliero di tutta casa per stimare autonomia del veicolo. REV4-VENE

Misure richieste: idle di ciascun nodo, picco durante job, energia giornaliera del nucleo, tempo di accensione/servizio pronto, rumore e temperatura nel vano. Il monitoraggio confronta risultati prima e dopo ottimizzazione. REV4-MON

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · REV3-ENE

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-EXT / scheda sostituibile

Due HP: client esterni e visione offline

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

I due HP t520 sono dispositivi CE per due amici esterni alla rete fidata. Fratello e padre usano gia altri dispositivi dalla rete Sky. Gli HP sono privi di Wi-Fi per scelta di questo uso: Ethernet, LibreELEC e interfaccia semplice. Hanno 4 GB RAM e Apacer M.2 8 GB; la memoria USB ospita i contenuti precaricati.

Funzione	Comportamento	Confine
Accensione	Catalogo gia configurato, sessione personale salvata	Un account non amministrativo distinto per ciascun amico
Guarda online	Direct play se file, client e banda lo consentono	Librerie esplicite; nessuna modifica/cancellazione file
Disponibile offline	Scaricamento del titolo su USB con stato di avanzamento	Normali file accessibili accettati; nessun DRM richiesto
Guarda senza rete	Riproduzione locale dei titoli completamente precaricati	Il catalogo offline non dipende dal login al server
Revoca	Disabilitazione indipendente dell'account remoto	Non ritira le copie gia scaricate
Rete esterna	URL HTTPS stabile del servizio Jellyfin	Nessun accesso a LAN fidata, backup WD, SMB/NFS o API key generale

La selezione del client privilegia funzioni offline gia integrate: Kofin per Kodi/LibreELEC e prima opzione , Jellyfin MPV Shim con Linux appropriato e alternativa. Kofin e progetto della comunita e richiede Kodi 21+ e Jellyfin 10.11+; non si dichiara installato. La sincronizzazione dei metadati degli add-on ufficiali non equivale al download dei film.

La prova dell'utente su HP con H.265 a 1080p e positiva; non documenta bitrate, profilo o codec audio di ogni contenuto. Il precaricamento puo impiegare piu tempo del film: consuma comunque upload, ma permette riproduzione locale ad alta qualita senza buffering di rete. Streaming remoto su percorso 5G e download su FTTC con limite dinamico seguono le politiche domestiche.

Il servizio Jellyfin risiede su M6 e legge i media M4, mantenendo i backup esclusi. La richiesta online gestisce readiness e risveglio dei nodi necessari. L'offline gia precaricato funziona anche a server spenti. La prova iniziale comprende reboot client, cambio rete Ethernet, audio/video, USB e assenza di Internet; configurazioni equivalenti con identita diverse sui due HP.

Fonti: Kofin Downloads, MPV Shim v3.3.0, permessi Jellyfin.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · REV3-EXT

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-FAM / scheda sostituibile

Recuperi, scambi e postazioni familiari

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Dispositivo	Situazione aggiornata	Effetto sulla 4.4
MP3 Acer Aspire 7	Scambio approvato, Acer rientrato	Sempre fisso in laboratorio; Windows e lavoro/gioco
MP4 X99 Deluxe/i7-5930K/32 GB/2080	PC per il primo fratello	Assegnazione conservata; consegna effettiva non attestata
MP5 kit X79 Extreme3/i7-3820	Kit da testare, scenario secondo fratello	Condizionato allo scambio; non macchina funzionante presunta
Microtech EBL14B	Recuperato, nuova destinazione ingresso	Pannello citofono/allarme; batteria e audio/video da provare
Due HP t520	Client pilota per due amici	Familiari gia serviti dai propri dispositivi sulla rete Sky

MP1 è il MacBook M5 personale, a casa, con un utente dedicato al lavoro. Il profilo lavorativo mantiene dati e credenziali distinti; l’accesso durante la giornata lavorativa usa il percorso personale autorizzato. MP3 Acer rimane fisso in laboratorio. Lo scenario Air M1 non appartiene all’assetto di riferimento.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · REV3-FAM

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-GST / scheda sostituibile

Guasti, disponibilita e recupero

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Disponibilita e recupero

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Evento	Disponibile	Limite
M1 guasto	Restano 4 voti nel nucleo se gli altri sono online	Router e monitor M1 assenti; recupero bare metal/M7, sentinella S4
M2 guasto	Restano 4 voti; app selezionate su C4 dopo collaudo	P310 singolo: altri servizi richiedono ripristino; niente migrazione di tutto il disco
M5 guasto	Restano 4 voti; HAOS/MQTT su C3 dopo collaudo	Hailo/registrazioni locali non HA; radio S3 indipendente
Due membri del nucleo guasti	Tre voti ancora raggiungibili, maggioranza	Quorum non equivale a RAM/storage di subentro sufficienti
M3/M4/M6 spenti	Cinque membri del nucleo invariati	IA/media/archivio attendono WoL e servizi pronti
S4 guasto	Nessuna perdita di voto	Sentinella/WoL primario assenti; C4 percorso alternativo

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Evento	Disponibile	Limite e recupero
M1 guasto	Restano 4 voti nel nucleo se gli altri sono online	Router e monitor M1 assenti; recupero bare metal/M7, sentinella S4
M2 guasto	Restano 4 voti; app selezionate su C4 dopo collaudo	P310 singolo: altri servizi richiedono ripristino; niente migrazione di tutto il disco
M5 guasto	Restano 4 voti; HAOS/MQTT su C3 dopo collaudo	Hailo/registrazioni locali non HA; radio S3 indipendente
Due membri del nucleo guasti	Tre voti ancora raggiungibili, maggioranza	Quorum non equivale a RAM/storage di subentro sufficienti
M3/M4/M6 spenti	Cinque membri del nucleo invariati	IA/media/archivio attendono WoL e servizi pronti
S4 guasto	Nessuna perdita di voto	Sentinella/WoL primario assenti; C4 percorso alternativo
Vito senza LTE o spento	Casa e quorum invariati; bordo usa kit offline	Ultima comunicazione non prova un guasto; sincronizzazione differita
Blackout prolungato	Arresto ordinato con quorum ancora disponibile	Rete per ultima; riaccensione ordinata; nessuna autonomia stimata senza wattmetro

Un servizio disponibile non prova un backup recuperabile; quorum non prova capacita di failover. I collaudi registrano tempo e perdita dati effettivi. REV3-HA · REV4-TEST

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

REV3-HA / scheda sostituibile

Cluster stabile: cinque voti, carichi a richiesta separati

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nucleo stabile a cinque voti

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Dominio	Ruolo	Regola
M1/M2/M5/C3/C4	Nucleo stabile	5 voti; quorum3; normalmente tutti accesi
M3/M4/M6	Proxmox autonomi	Accensione su richiesta; nessun voto
S4	Sentinella e WoL	Nessun qdevice attivo nella base4.4
C1 Vito	Nodo mobile	Fuori Corosync; autonomia locale
HA	C3/C4 riserva selettiva	Subentro limitato ai guest replicati e dimensionati

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

La 4.4 propone una semplificazione strutturale della base 4.3: un nucleo Proxmox di cinque membri normalmente accesi (M1, M2, M5, C3, C4), cinque voti e quorum tre. M3 IA, M4 archivio/backup e M6 media sono installazioni Proxmox autonome, non membri votanti. S4 e sentinella/WoL; nessun qdevice attivo necessario nella base dispari a cinque.

Il nucleo stabile è il dominio di continuità dei servizi essenziali. Se esiste un cluster precedente, esportare configurazioni, backup guest e inventario; seguire procedura Proxmox per ricostruzione/reinserimento senza cancellazioni improvvisate. Vietato ridurre expected_votes per nascondere assenze.

Con cinque membri online, due assenze possono lasciare tre voti comunicanti. Una terza assenza perde la maggioranza. Quorum non significa capacita sufficiente di subentro: C3/C4 hanno 16 GB di base e dischi da misurare. M2 normalmente acceso rende disponibili le app; il suo spegnimento e manutenzione pianificata, non un profilo serale ordinario.

Servizi	Primario	Riserva	Obiettivo dopo test
HAOS e MQTT separati	M5	C3	RPO 5 min / RTO 5 min, non certificati
Vikunja, n8n e Nextcloud selezionato	M2	C4	RPO 5 min / RTO 15 min, solo se copia completa entra
Firewall	M1	Secondo boot/M7 manuale	Routing recuperabile, nessuna HA automatica
IA, media, backup, Hailo	M3/M4/M6/M5	Recupero specifico	Nessuna live migration hardware promessa

Repliche ZFS complete di guest, DB, mount e dati richiesti. Scegliere il perimetro Nextcloud dopo misura: non si promette la replica di 4 TB su 256 GB. Fencing, risorse, ritardo replica e ritorno controllato vanno collaudati prima di attivare HA.

Corosync e gestione hanno percorso cablato locale indipendente dal routing virtuale. M3/M4/M6 sono raggiungibili da M2 tramite rete e servizi, ma non ricevono live migration nativa dal cluster. Un livello di gestione unico puo essere aggiunto dopo, senza ricreare dipendenze di voto.

S1 servizi d'ingresso, S3 radio, S4 sentinella e S2 esterno rimangono autonomi. Il Vito non porta voti, storage necessario al quorum o obblighi di presenza LTE. REV4-VITO

Cluster Proxmox · Replica

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Fonti tecniche verificate

Proxmox HA

REV3-INV / scheda sostituibile

Magazzino e assegnazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Riferimento	Prodotto	Saldo	Destinazione
INV-031 / 044	ASRock X79 Extreme3 + i7-3820	1 kit	Kit libero; cessione o banco self-hosting con DDR3 unbuffered compatibile
INV-075 / 099	DDR3 RDIMM 16 GB, lotto PC3 + Kingston	5 moduli / 80 GB	13 - 8 M3; nessun PC3 non-L contato nel lotto PC3L
INV-036	ELPIDA 4 GB 2Rx4 PC3-10600R-9-10-E1	5 / 20 GB	RDIMM legacy liberi
INV-037	Hynix 4 GB 2Rx4 PC3-10600R-9-10-E1	9 / 36 GB	RDIMM legacy liberi
INV-040	Kingston 99U5474-038.A00LF	1 / 4 GB	Tipologia ECC: n.d.: non contato RDIMM
INV-042	Nanya NT2GC72B8PA0NF-CG	1 / 2 GB	ECC UDIMM da registro, identita da etichetta
INV-010	Western Digital WD3200AAJS 320 GB	1	Magazzino; stato attuale non misurato
INV-011	Western Digital WD1601ABYS 160 GB	1	Magazzino; stato attuale non misurato
INV-012	Western Digital WD1600AAJS 160 GB	1	Magazzino; stato attuale non misurato
INV-014 / 015 / 016	HGST Z7K500-500 / Hitachi Z5K500-500 / HGST Z5K500-500	1 ciascuno	Tre HDD da 500 GB; stato tecnico nel registro di manutenzione
INV-057	Gigabyte GV-N970G1 GAMING-4GD / GTX970	1	GPU libera da registro; nessuna assegnazione implicita a Frigate
INV-058	Sapphire Radeon HD6570 4 GB	1	GPU libera da registro
INV-065 / 066	Intel EXPI9301CTBLK / EXPI9300PTBLK	1 ciascuna	NIC Gigabit libere
INV-068	HP NC380T	1	NIC dual Gigabit libera; una nuova NIC per M7
INV-069 / 070	Fenvi FV-AC1200 / FV-AXE3000	1 ciascuna	Adattatori Wi-Fi liberi
INV-071	ASUS Hyper M.2 X4	1	Adattatore libero; compatibilita per ruolo non presunta
INV-018	corsair flash voyager slider	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati

Riferimento	Prodotto	Saldo	Destinazione
INV-019	lexar ljds73-16g	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-020	verbatim usb 2.0	2	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-021	kingston data traveler 100g3	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-022	tdk 16gb	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-023	tohaoll u1 v10 hc	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-024	kingston sdc10g2/64gb	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-025	lexar 800x pro	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-026	generic	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-027	generic class 6	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-028	generic class 4	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-029/043/035/055	X99-DELUXE+i75930K+32 GB DDR4+RTX2080	1 postazione	MP4 PC primo fratello, non magazzino libero
INV-001	WD10EAVS1 TB	2 residui	Sei altri a M4; due WD10EZRX a M6; salute
INV-003/004/007	EVO 250 / V300 120 / V200 120	Zero liberi in progetto	M5 / M6 / M1 confermati recuperabili
INV-084/085	Tre Samsung NVMe256 GB	Saldo aperto	Riconteggio fisico prima delle destinazioni; SSD Aspire1 TB e Air256 GB non sono questi NVMe
INV-038	HyperX 4 GB DDR3	4 moduli / 16 GB da liberare	M1 passa a DDR4; disponibilita fisica dopo dismissione vecchia scheda

Riferimento	Prodotto	Saldo	Destinazione
INV-041	Hynix 4 GB2Rx8 PC3-10600U	2 per S1	Registro precedente uno: identificare secondo esemplare senza duplicazioni
INV-083	Quadro NVS290	2 censite	Variante PCIex1 riferita; una possibile console M7, nuova
PSU n.d.	6ATX +Delta DPS250AB49L +gruppo AC0632A/2DPS750RBA	Saldo non libero	Gruppo ridondante non equivale a due alimentatori ATX separati
INV-059..064	5rack4U +frontale10tray3, 5 senza backplane	Un rack mancante	50 EUR usato; M4 riusafrontale, S1 chassis HPaccorciato; riconciliare DL180/380
INV-078	Due HP t520	0 liberi	Due client esterni per amici; ruoli S3/S4 trasferiti ai Wyse
Halo H1900G	Tre Mercusys	0 liberi oggi	Wi-Fi casa attuale; domotica dopo sostituzione
Lotto Dell 2026-10-29	T110 II E3-1220 v2/8 GB + RDX SATA + 5 Wyse 4/32	150 EUR complessivi	Tutti gli alimentatori Wyse, nessuna cartuccia; codici n.d.
Wyse 3030 N03D	Cinque esemplari	0 liberi	Laboratorio, S3, S4, studio, Hi-Fi salone
Microtech EBL14B	Recuperato	0 libero in progetto	Pannello ingresso; dotazione e batteria n.d.
Kindle USB-C 11a gen	Un solo recuperato	Assegnato uso personale	Modello da identificare; altro Kindle non ritrovato
INV-032/072	MSI H97M-ECO / i5-4570T	Libero nell’assetto di riferimento	Riserva o riuso, non acquisto
INV-067	LSI9207-8i	Non necessaria a M2 con due NVMe	Conservata per futuro pool SSD, non venduta
INV-045	E5-2630L v2	Non assegnato a M6 nuovo	Z9PA-U8 non piu in lista acquisti

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · REV3-INV

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-KDL / scheda sostituibile

Kindle: biblioteca e plancia personale

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Il Kindle recuperato e un solo esemplare di undicesima generazione, illuminato e USB-C; modello base/Paperwhite da identificare. Il Kindle piu vecchio non e stato ritrovato e non viene contato.

Il dispositivo serve per biblioteca tecnica, documenti di cantiere e una plancia essenziale a sezioni: lavoro, casa, infrastruttura. Il prototipo locale e stato provato dall'utente: testo compatto e disposizione orizzontale risultano leggibili; i tasti di navigazione e aggiornamento funzionano. Integrazione Calendar come snapshot/prova non e sincronizzazione permanente di ogni servizio.

La pagina riporta l'ultimo aggiornamento e non assume refresh durante il sonno. I documenti salvati sono consultabili offline; calendario e comandi remoti dipendono dalla connessione. Note e lista modificabile, Paperless e invio documenti restano integrazioni da selezionare, non automatismi gia attivati. Nessun jailbreak e deciso.

L'EPUB completo ha ricevuto feedback di testo troppo grande e diagrammi piccoli. La revisione mirata della lettura Kindle e rimandata per scelta dell'utente; il faldone resta generato nei formati ordinari. Il dispositivo non e un host di servizi o un membro del cluster.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · REV3-KDL

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-MAP / scheda sostituibile

Storage: transizione e destinazioni definitive

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Dati: prima e dopo la transizione

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Sede	Supporti	Uso e condizione
M1 / SATA	INV-007 Kingston V200 120 GB	Boot Proxmox/OPNsense VM; Secondo disco OPNsense bare metal n.d.
M2 / NVMe	INV-009 Sabrent Rocket512 GB	Boot Proxmox; Locale
M2 / secondo NVMe	INV-005 Crucial P310 4 TB	Dati e servizi personali; P310 4 TB segnaposto del pool SSD; Singolo disco: copie locali, remote e offline; nessuna ridondanza locale
M3 / M.2 PCIe2.0x4	INV-006 WD PC SN530512 GB	Host e IA; M3 dedicato al calcolo; Windows su MP3 Acer
MP3 Aspire 7	Crucial P3 Plus 1 TB	Windows/Hermes/giochi; Rimane nelportatile, non libero per PC
M4 / SATA native	6 WD10EAVS1 TB, INV-001	Backup versionati RAIDZ2, circa 4 TB nominali; Solo backup; spazio riservato alle versioni

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
M1 / SATA	INV-007 Kingston V200 120 GB	Boot Proxmox/OPNsense VM	Secondo disco OPNsense bare metal n.d.
M2 / NVMe	INV-009 Sabrent Rocket512 GB	Boot Proxmox	Locale
M2 / secondo NVMe	INV-005 Crucial P310 4 TB	Dati e servizi personali; P310 4 TB segnaposto del pool SSD	Singolo disco: copie locali, remote e offline; nessuna ridondanza locale
M3 / M.2 PCIe2.0x4	INV-006 WD PC SN530512 GB	Host e IA	M3 dedicato al calcolo; Windows su MP3 Acer
MP3 Aspire 7	Crucial P3 Plus 1 TB	Windows/Hermes/giochi	Rimane nelportatile, non libero per PC
M4 / SATA native	6 WD10EAVS1 TB, INV-001	Backup versionati RAIDZ2, circa 4 TB nominali	Solo backup; spazio riservato alle versioni
M4 / LSI2308	4 ST2000DM0082 TB, INV-087	Media RAIDZ1, circa 6 TB nominali	Dischi SMR: prestazioni in riscrittura e ricostruzione inferiori ai CMR
M5 / SATA	INV-003 Samsung850EVO 250 GB	Boot Proxmox e stato	Sistema e stato persistente
M5 / SATA	2 ST1000LM0241 TB, INV-013	Mirror Frigate circa 1 TB nominale	4 camere eventi 7 giorni; risultato dipende dai flussi
M6 / SATA	INV-004 Kingston V300 120 GB	Boot Proxmox	Boot; dati DB separati e quote sullo staging SSD
M6 / SATA	INV-008 Samsung850EVO 500 GB	Download e staging	Incompleti, seed, quote e margine operativo
M6 / SATA	2 WD10EZRX1 TB, INV-002	Mirror Seafile e copie audio quotate	10x50 GB; residuo per versioni/audio/margine; nessun backup aggiuntivo cloud
C3 / C4	Un SSD locale per Dell	ZFS host + VM client + repliche HA	Capacita reale n.d.; singolo SSD senza ridondanza locale
S3 / S4	Storage Wyse 32 GB per esemplare	Linux, radio/testimone e stato	Apacer 8 GB separati, assegnati agli HP esterni
M4 / S1 / M7	Boot n.d. al saldo	Avvio indipendente	Modelli e capacità non censiti; nessuna doppia assegnazione
SH3	INV-086 Intenso250 GB + INV-089 ORICO	Supporto esterno assegnato	Non libera riserva boot
Due HP esterni	Apacer M.2 8 GB + USB	LibreELEC/configurazione + contenuti offline	Capacita USB n.d.
Microtech ingresso	64 GB eMMC da modello, n.d.	Sistema e pannello ingresso	SSD opzionale, non acquisto imposto
RDX SATA	Tre cartucce HP 2 TB	Selezioni offline: foto/video, documenti, lavoro	Tre selezioni indipendenti con margine per versioni e crescita

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
MP1 / MacBook M5	SSD interno: n.d.	Utente personale e utente lavoro separati	Dati e credenziali per profilo

Stato reale e progetto

Oggi film e serie TV sono anche sui WD Green. La separazione WD backup / Seagate media e destinazione, non stato gia installato. I dati devono essere evacuati e confrontati prima della ricostruzione. Arca contiene il medesimo P310 che passera a M2: non esistono due unita da 4 TB.

I sei WD in RAIDZ2 offrono circa 4 TB nominali, non spazio infinito per versioni di tutti i 4 TB di M2 piu tutti i media. I quattro Seagate ST2000DM008 sono SMR: RAIDZ1 offre circa 6 TB nominali, con tempi di riscrittura e resilver influenzati dalla tecnologia SMR. Un'alternativa a due mirror riduce la capacita a circa 4 TB nominali ma non elimina la natura SMR. Attuazione e risultati delle prove sono raccolti nella roadmap.

Database ed esportazioni applicative richiedono consistenza; una copia del rootfs non comprende automaticamente mount esterni. Snapshot e mirror non sono copie indipendenti. REV4-MIG · REV3-BCK

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · REV3-MAP

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-MOB / scheda sostituibile

Vito: lavoro, camper e autonomia mobile

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e missione

Il Mercedes Vito W639 è il nodo mobile dell'infrastruttura: porta sul campo documenti, strumenti di lavoro e servizi del camper, mantenendo un collegamento con casa quando la rete lo consente. Il mezzo è acquistato; la sua dotazione informatica è una configurazione da realizzare. La disponibilità di una connessione non sostituisce l'autonomia locale: una giornata di lavoro o una sosta devono poter continuare anche con casa irraggiungibile.

Il riferimento di bordo è **C1, Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U e 8 GB di RAM** . La capacità dello storage va riscontrata sull'esemplare. Il touchscreen, il modem LTE, la SIM del veicolo, la power station e WiCAN Pro non sono considerati ricevuti o installati. La dock K19S disponibile resta censita a casa; una seconda dock non è un acquisto obbligatorio. Il MacBook personale e gli altri dispositivi possono affiancare C1, senza diventare requisiti della postazione.

Tre ambiti, un solo sistema di lavoro

Ambito	Funzione	Dipendenza principale
Bordo	Dashboard, documenti selezionati, bozze e servizi camper	Energia e rete locali
Casa	Archivio, backup, servizi applicativi, calcolo IA M3	Collegamento privato e server disponibile
Cloud di lavoro	Sheets condivisi, agenda e assistenza interattiva	Account autorizzato e Internet

I dati operativi persistono nei registri concordati con la segretaria. Il Dell ospita una selezione utile alla trasferta e le nuove informazioni ancora da consegnare; non introduce un secondo archivio gestionale indipendente. Il raccordo è descritto in REV4-VLAV e REV4-VSYNC.

Autonomia e confini

C1 resta fuori dal quorum del cluster domestico. Spegnimento, viaggio o assenza di LTE non devono togliere voti alla casa. M3 offre elaborazioni più impegnative su richiesta o in coda; nessun servizio essenziale del camper richiede che la GPU domestica sia accesa. Un modello locale sul Dell è un'evoluzione da valutare dopo le misure, non una funzione garantita dagli 8 GB disponibili.

Il quadro a bordo distingue **Lavoro, Camper, Offline, Rientro e Riserva energia**. Le pagine del faldone descrivono configurazione e procedure: non mostrano telemetria inventata. Ogni futura misura dovrà riportare origine, ora e validità. Questa impostazione rende il Vito una parte riconoscibile dell'intero progetto, con proprie prove di accettazione e una roadmap dalle vacanze di Natale 2026.

Base documentale

Questa scheda sviluppa le decisioni consolidate in REV3-MOB, INF-05.29, REV3-WRK e nel censimento C1 della revisione 4.3. Per porte e configurazioni della piattaforma, il riferimento esterno è il manuale Dell 7070 Ultra; la dotazione dell'esemplare prevale sulle possibilità del catalogo.

REV4-VLAV · REV4-VCAMP · REV4-VENE · REV4-VNET · REV4-VDIAG · REV4-VSYNC · REV4-VTEST

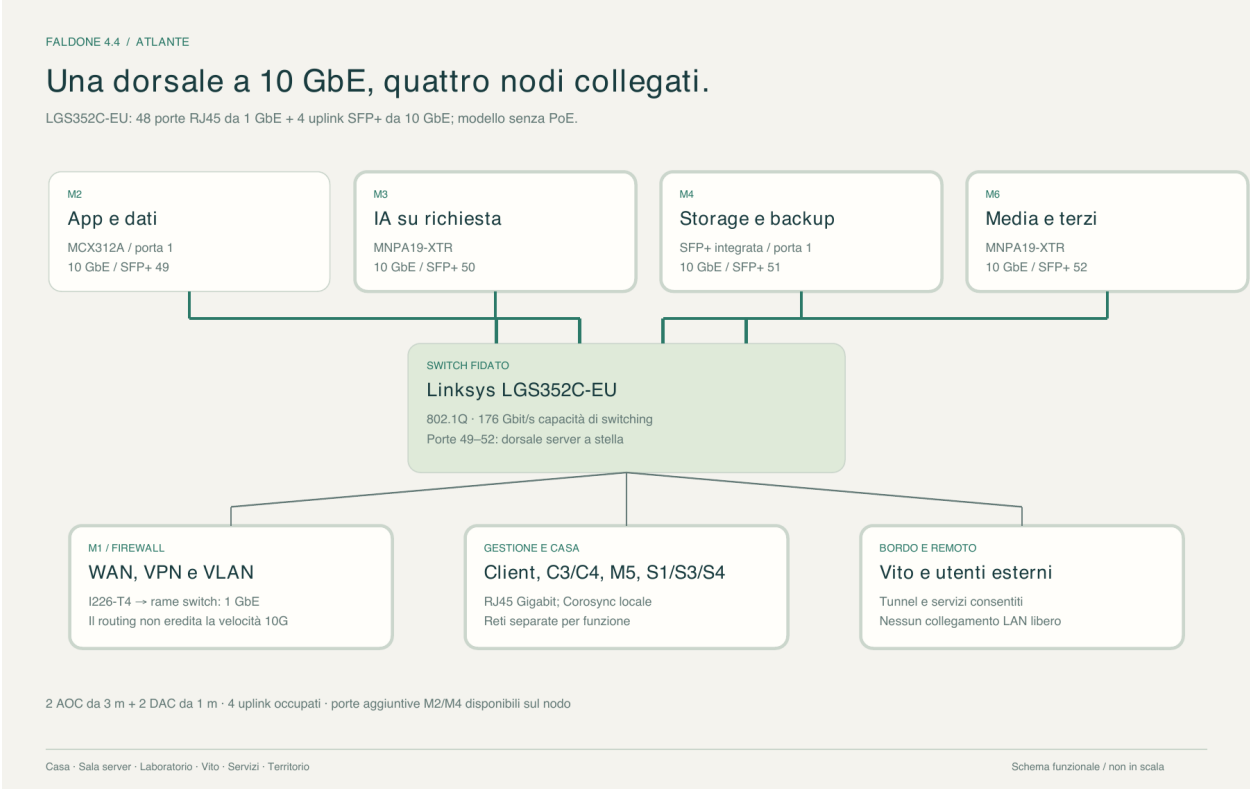
Verso di riserva · REV3-MOB

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-RET / scheda sostituibile

Rete, WAN e confini

Configurazione 4.4 · 2026-11-01



La rete fidata ha come centro il **Linksys LGS352C-EU**: 48 porte RJ45 Gigabit, quattro SFP+ 10GbE numerate 49-52, VLAN 802.1Q. Il modello non fornisce PoE. La dorsale a stella collega M2, M3, M4 e M6 direttamente allo switch. I due AOC da 3 m e i due DAC da 1 m coprono i quattro collegamenti; le seconde porte di M2 e M4 rimangono libere.

M2 non dipende da M4 per raggiungere gli altri server. Gestione, Corosync, dati personali, IoT e servizi esterni conservano domini distinti. Il traffico fra VLAN passa dalle regole del firewall M1: il suo uplink rame negozia 1GbE sul LGS352C, quindi una dorsale a 10GbE non equivale a routing inter-VLAN a 10GbE. Nessun indirizzo duplicato sulla stessa sottorete fra NIC di gestione e NIC dati.

Origine	Funzione	Destinazione	Regola
FTTC	WAN1	M1 / firewall	Upload4Mbit/s; ordinario/download file con limite dinamico
Router5G esterno / LAN1	WAN2	M1	SIM ho.casa500 GB, servizi remoti personali ed esterni
Router5G esterno / LAN2	Avvisi indipendenti	M5	Percorso notifiche anche con M1 fermo; nessun ponte libero
M1 I226-T4	Fidata / DMZ personale / esterna	Switch e reti autorizzate	Porte/trunk da mappa definitiva; doppia WAN non assume quinta porta
Switch/AP IoT	VLAN locale/cloud/camere	M5 / S3 / C3 autorizzati	Rete e AP non transitano solo da M5
M5 interfacce n.d.	Gestione/servizi e percorsi IoT	Switch/router5G	Nessuna eredita delle sei porte BKHD; percorso avvisi 5G e segmentare
C3 / C4 Ethernet	Cluster e repliche	Switch fidato	Wi-Fi non bridge automatico per VM; client Linux locale separato
S3 / Sonoff USB	Zigbee	Dispositivi compatibili	Z2M verso broker M5/C3; binding diretto dove supportato
S4 Ethernet	Sentinella e WoL	Nucleo stabile e nodi autonomi	Nessun qdevice nella base a cinque voti
3 Halo H1900G	Wi-Fi casa attuale -> IoT a regime	Appartamento e laboratorio PT	Liberati solo dopo sostituzione Wi-Fi casa
Nuovo Wi-Fi casa	4piani + esterno	Punti Ethernet e uplink wireless	Budget150 EUR complessivo; AP mesh/VLAN/revisioni da offerte
Vito LTE	Rete veicolo autonoma	C1 e servizi di bordo	Modem/SIM dedicati, nessun voto Corosync
Due HP esterni	Ethernet DHCP	Jellyfin via HTTPS	Identita individuali; mai ponte verso LAN fidata
LGS352C-EU	Switch fidato / 48 RJ45 1GbE + 4 SFP+10GbE	Reti segmentate 802.1Q	Non PoE; inter-VLAN autorizzato via M1
M2 MCX312A / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+49	App e dati; porta 2 libera

Origine	Funzione	Destinazione	Regola
M3 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+50	Calcolo e trasferimenti
M4 SFP+ integrata / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+51	Storage; seconda SFP+ libera
M6 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+52	Media, Seafile e servizi a terzi
M1 I226-T4 / trunk LAN	Routing e firewall	LGS352C RJ45 / 1GbE	Il link rame e il routing non sono 10GbE
M2 / M3 / M4 / M6 gestione	Management separato	LGS352C RJ45 / 1GbE	Nessun indirizzo duplicato su LAN dati e gestione

Il Vito ha rete LTE e LAN proprie; accede a servizi autorizzati mediante tunnel. I client di amici e parenti usano identità individuali, HTTPS e quote, senza diventare un ponte nella LAN fidata. La gestione remota della sala server resta distinta dagli accessi ai servizi.

Specifiche Linksys LGS352C

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · REV3-RET

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-SRC / scheda sostituibile

Fonti e versioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Configurazione 4.4: registro risposte47 blocchi del20 ottobre e fonti rev4 precedenti, conservate nelle rispettive cartelle. Inventario-prodotti-rev4.4.csv e inventario-rev4.4.json conservano identita prodotto e stato separato dall'assegnazione. INV-104 rimane la Z9PR-D12 candidata scartata; Z9PA-U8 non riceve lo stesso codice. Fotografie RAM in04_Sorgenti/Evidenze-hardware; i dati nominali da etichetta prevalgono sulle prime descrizioni verbali.

I documenti pianificazione del20 ottobre contengono anche ipotesi e proposte precedenti: il registro successivo e le schede consolidate4.2 definiscono la scelta corrente. Le note S2, Wi-Fi, energia, HA e varianti assistenti sono riferimenti di attuazione, non esiti di attivazione. Nessuna sincronizzazione Vikunja o verifica dei nodi deriva dalla pubblicazione. Hash della sorgente rev4 in04_Sorgenti/hash-sorgente-rev4.json.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Fonti della consolidazione 4.4

Le assegnazioni, gli arrivi, i prezzi pagati e le prove dichiarate derivano dagli aggiornamenti dell'utente successivi al 20 ottobre. Una scheda produttore descrive il modello, non attesta la dotazione dell'esemplare ricevuto. Nessuna nuova offerta e verificata in questa emissione.

- Proxmox: requisiti e documentazione cluster.

- Microtech EBL14B: scheda produttore.

- Dell 7070 Ultra: manuale.

- WiCAN Pro: limiti J2534.

- Mercedes Xentry PassThru: FAQ ufficiale.

- Jellyfin: utenti e permessi; Kofin: download offline, progetto comunitario; Jellyfin MPV Shim 3.3: alternativa offline.

- Rclone crypt: cifratura lato client.

Le compatibilita proposte richiedono prova sull'hardware. Le credenziali e i dati dei clienti non sono parte del faldone.

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · REV3-SRC

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-SRV / scheda sostituibile

Servizi: collocazione e dipendenze

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Servizi e dipendenze

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Servizio	Sede	Condizione
Nextcloud, Vikunja, n8n	M2 -> C4 in subentro	HA con repliche complete; accesso privato, non pubblicazione generale
Immich, Paperless, Syncthing, SMB/NFS, Tandoor, Stirling, HomeBox, Grocy, Firefly	M2	Immich puo attendere M2; non tutti i servizi sono HA
Open WebUI e backend LLM/VLM	M2 interfaccia / M3 calcolo	M3 inferenza su conferma o coda; priorita utente > agenti > fondo
Windows / Steam / Sunshine	MP3 Acer Aspire 7	RTX3050 Ti 4 GB e 16 GB, fuori cluster; Hermes alternato al gioco
Home Assistant OS e MQTT separato	M5 -> C3 in subentro	RPO5 min; RTO5 min; radio fisica su S3
Zigbee2MQTT / Sonoff ZBDongle-P	S3 Wyse	Binding diretto dove compatibile; radio indipendente da M5

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Servizio	Sede	Pubblico	Condizione
Nextcloud, Vikunja, n8n	M2 -> C4 in subentro	Personale	HA con repliche complete; accesso privato, non pubblicazione generale
Immich, Paperless, Syncthing, SMB/NFS, Tandoor, Stirling, HomeBox, Grocy, Firefly	M2	Personale/interno	Immich puo attendere M2; non tutti i servizi sono HA
Open WebUI e backend LLM/VLM	M2 interfaccia / M3 calcolo	Personale	M3 inferenza su conferma o coda; priorita utente > agenti > fondo
Windows / Steam / Sunshine	MP3 Acer Aspire 7	Client fidati	RTX3050 Ti 4 GB e 16 GB, fuori cluster; Hermes alternato al gioco
Home Assistant OS e MQTT separato	M5 -> C3 in subentro	Interno/personale	RPO5 min; RTO5 min; radio fisica su S3
Zigbee2MQTT / Sonoff ZBDongle-P	S3 Wyse	Interno IoT	Binding diretto dove compatibile; radio indipendente da M5
Frigate, Hailo-8, vision-gateway, go2rtc	M5	Interno	4 camere eventi 7 giorni; sei future; Hailo/registrazioni non HA
Jellyfin / Arc A310	M6	Altri utenti autorizzati	Ingresso Caddy; richiesta visione risveglia M4 se file remoto
Navidrome, Audiobookshelf, Snapcast	M6	Locale/personale	Copie locali quotate; Snapcast solo LAN
Seafile	M6	Altri utenti autorizzati	10 utenti x50 GB; mirror WD10EZRX; nessun backup aggiuntivo
Downloader e arr	M6	Solo interno	Container e permessi separati; scansioni limitate; niente automatismi extra
Backup WD e condivisioni media	M4	Solo interno	Backup personali18:00; niente mount WD da M6; media RO e import separati
Caddy, Vaultwarden, ntfy, Kuma, Beszel, IT-Tools, dashboard	S1	Per servizio	Proxy ingressi ammessi, gestione privata; Vaultwarden non sulla VPS
Sentinella indipendente e WoL	S4	Gestione interna	Nessun voto; C4 secondo mittente

Servizio	Sede	Pubblico	Condizione
Controllo esterno e tunnel/relay	S2 Oracle	Esterno complementare	Non voto cluster, non replica automatica, nessun Vaultwarden
OpenClaw	MP3 Acer fisso laboratorio	Personale	Windows come ambiente operatore; runtime/permessi da validare; fuori cluster
Hermes	MP3 Acer fisso laboratorio	Personale	Ambiente e carichi separati da gioco/OpenClaw; M3 su conferma o coda
Gemini / Google AI Pro	Account lavoro; postazioni autorizzate	Personale/lavoro	Voce, Sheets e Calendar; nessun percorso dispositivo unico
Client Jellyfin offline	Due HP t520 esterni	Due amici	Ethernet, identita limitate, USB offline; nessun accesso ai backup
Dashboard ingresso	Microtech EBL14B	Locale/personale	Pannello citofono/allarme, fuori quorum
Zabbix / metriche e log	M1 VM separata; S4 controllo minimo; S2 esterno candidato	Gestione interna	2 vCPU / 4-8 GB iniziali; quote disco; nessuna telemetria gia attiva
Documenti offline, rapportini e dashboard Vito	C1 / LTE / cloud di lavoro	Mobile e lavoro	8 GB; sincronizzazione differita, nessuna dipendenza del veicolo dal quorum

L'infrastruttura e organizzata per durata e dipendenze: nucleo sempre disponibile, calcolo e media accendibili, servizi mobili localmente utili. Il Vito usa M3 soltanto per richieste differibili o esplicite; Gemini e account lavoro non diventano una API gratuita o una procedura di salvataggio gia eseguita.

M2 mantiene i servizi personali; M1 accoglie solo osservazione e strumenti leggeri separati dal firewall. M3 esegue i lotti pesanti. Hailo su M5 e Arc su M6 servono ruoli diversi. Nessun Coral viene aggiunto. REV4-RAM · REV4-MON · REV4-VLAV

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · REV3-SRV

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-STO / scheda sostituibile

Storage: transizione e destinazioni definitive

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
M1 / SATA	INV-007 Kingston V200 120 GB	Boot Proxmox/OPNsense VM	Secondo disco OPNsense bare metal n.d.
M2 / NVMe	INV-009 Sabrent Rocket512 GB	Boot Proxmox	Locale
M2 / secondo NVMe	INV-005 Crucial P310 4 TB	Dati e servizi personali; P310 4 TB segnaposto del pool SSD	Singolo disco: copie locali, remote e offline; nessuna ridondanza locale
M3 / M.2 PCIe2.0x4	INV-006 WD PC SN530512 GB	Host e IA	M3 dedicato al calcolo; Windows su MP3 Acer
MP3 Aspire 7	Crucial P3 Plus 1 TB	Windows/Hermes/giochi	Rimane nelportatile, non libero per PC
M4 / SATA native	6 WD10EAVS1 TB, INV-001	Backup versionati RAIDZ2, circa 4 TB nominali	Solo backup; spazio riservato alle versioni
M4 / LSI2308	4 ST2000DM0082 TB, INV-087	Media RAIDZ1, circa 6 TB nominali	Dischi SMR: prestazioni in riscrittura e ricostruzione inferiori ai CMR
M5 / SATA	INV-003 Samsung850EVO 250 GB	Boot Proxmox e stato	Sistema e stato persistente
M5 / SATA	2 ST1000LM0241 TB, INV-013	Mirror Frigate circa 1 TB nominale	4 camere eventi 7 giorni; risultato dipende dai flussi
M6 / SATA	INV-004 Kingston V300 120 GB	Boot Proxmox	Boot; dati DB separati e quote sullo staging SSD
M6 / SATA	INV-008 Samsung850EVO 500 GB	Download e staging	Incompleti, seed, quote e margine operativo
M6 / SATA	2 WD10EZRX1 TB, INV-002	Mirror Seafile e copie audio quotate	10x50 GB; residuo per versioni/audio/margine; nessun backup aggiuntivo cloud
C3 / C4	Un SSD locale per Dell	ZFS host + VM client + repliche HA	Capacita reale n.d.; singolo SSD senza ridondanza locale
S3 / S4	Storage Wyse 32 GB per esemplare	Linux, radio/testimone e stato	Apacer 8 GB separati, assegnati agli HP esterni
M4 / S1 / M7	Boot n.d. al saldo	Avvio indipendente	Modelli e capacità non censiti; nessuna doppia assegnazione
SH3	INV-086 Intenso250 GB + INV-089 ORICO	Supporto esterno assegnato	Non libera riserva boot
Due HP esterni	Apacer M.2 8 GB + USB	LibreELEC/configurazione + contenuti offline	Capacita USB n.d.

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
Microtech ingresso	64 GB eMMC da modello, n.d.	Sistema e pannello ingresso	SSD opzionale, non acquisto imposto
RDX SATA	Tre cartucce HP 2 TB	Selezioni offline: foto/video, documenti, lavoro	Tre selezioni indipendenti con margine per versioni e crescita
MP1 / MacBook M5	SSD interno: n.d.	Utente personale e utente lavoro separati	Dati e credenziali per profilo

Stato reale e progetto

Oggi film e serie TV sono anche sui WD Green. La separazione WD backup / Seagate media e destinazione, non stato gia installato. I dati devono essere evacuati e confrontati prima della ricostruzione. Arca contiene il medesimo P310 che passera a M2: non esistono due unita da 4 TB.

I sei WD in RAIDZ2 offrono circa 4 TB nominali, non spazio infinito per versioni di tutti i 4 TB di M2 piu tutti i media. I quattro Seagate ST2000DM008 sono SMR: RAIDZ1 offre circa 6 TB nominali, con tempi di riscrittura e resilver influenzati dalla tecnologia SMR. Un'alternativa a due mirror riduce la capacita a circa 4 TB nominali ma non elimina la natura SMR. Attuazione e risultati delle prove sono raccolti nella roadmap.

Database ed esportazioni applicative richiedono consistenza; una copia del rootfs non comprende automaticamente mount esterni. Snapshot e mirror non sono copie indipendenti. REV4-MIG · REV3-BCK

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Fonti tecniche verificate

Seagate: ST2000DM008 SMR

REV3-VIS / scheda sostituibile

IA, visione e media: confini di calcolo

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Hermes su MP3 e OpenClaw su MP1 ricevono allegati in quarantena. File, immagini e testo esterno sono dati da analizzare, non istruzioni operative. Identita personale e lavoro restano separate. Le richieste autorizzate passano alle API interne del vision-gateway su M5; nessun accesso generale agli archivi viene assegnato al ponte.

Su M5 risiedono Frigate, Hailo-8 e gateway. Frigate ha priorita; il gateway espone solo modelli e task effettivamente disponibili, con coda limitata, quote e stato job. Detection/classificazione o OCR preliminare richiedono modelli HEF e runtime compatibili: Hailo non rende automaticamente disponibile ogni funzione. Dove esiste una funzione equivalente, il gateway puo usare CPU; altrimenti rinvia o restituisce indisponibilita. Home Assistant conserva il proprio ambiente separato e le automazioni essenziali non richiedono il VLM.

M3 dedica128 GB totali host/IA e RTX3060 alragionamento. Windows/2080 e fuori nodo. Inferenza su conferma / coda, cloud solo esplicito; nessun hardware LLM aggiunto algateway M5.

La pipeline conserva dati letti, inferenze, incertezza e provenienza distinti. Una configurazione strutturata richiede conferma esplicita prima di una modifica a Paperless, Immich, Nextcloud o altri sistemi. Originali conservati, retry idempotenti, destinazione e singola azione riconoscibili. Le versioni di driver, runtime, modelli e misure sono nel registro; nessun benchmark e inventato.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Sedi e disponibilita 4.4

M3 conserva X99-T8 / E5-2678 v3,128 GB DDR3 RDIMM e Proxmox, dedicati all’IA. GPU MSI RTX3060 Ventus 2X 12 GB; WD PC SN530512 GB nello slot M.2PCIe2.0 per host e IA. Windows e Hermes sono su MP3 Aspire; RTX2080 segue MP4, PC del primo fratello. L’altro M.2 non e riservato alla vecchia VM Windows; il saldo Samsung NVMe e ancora n.d..

Priorita: richieste personali interattive, poi agenti, infine fondo. La priorita si applica attraverso un arbitraggio comune ai lavori in attesa; non promette interruzione immediata della generazione in corso o concorrenza nella VRAM. Modelli, contesto e motore si scelgono sull’hardware. L’Hailo e un detector su M5, non un acceleratore LLM di M3.

Se M3 e spento l’utente sceglie «accendi adesso» con conferma oppure «metti in coda» fino a un’altra accensione e all’endpoint pronto. Il recupero quorum ha una politica distinta. Dopo30 min senza lavori IA attivi o autorizzati in attesa, arresto ordinato solo se nessun servizio/operazione richiede il nodo senza coinvolgere il quorum del nucleo stabile. Un modello caricato ma inattivo non e un lavoro attivo. Cloud solo su richiesta/conferma, nessun job periodico e nessuna API a consumo.

M5 usa la D1581-Q3, Hailo M-key e avvio SATA. Memoria obiettivo 32 GB PC3L RDIMM, due moduli del lotto PC3L acquistato. La DDR4 precedentemente destinata a M5 va a M1. Vedere INF-03.08.

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · REV3-VIS

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-WRK / scheda sostituibile

Voce, Sheets e agenda di lavoro

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Google AI Pro e attivo sull'account di lavoro: 5 TB e accesso ad Argon sono confermati dall'utente. I fogli di lavoro sono su Sheets e condivisi con la segretaria; OpenClaw accede agli stessi registri con permessi assegnati. Un abbonamento sul titolare non viene contato come licenza aggiuntiva della segretaria.

Informazione	Registro persistente	Uso dell’assistente
Rapportini	Fogli di lavoro condivisi	Dettatura, bozza strutturata, verifica e registrazione
Appuntamenti	Calendar di lavoro	Creazione/modifica secondo strumenti disponibili e conferma
Attivita	Vikunja/registro concordato con la segretaria	Azioni operative e stato; evitare copie divergenti
Materiali e procedure	Schede/knowledge condivisa e documenti originali	Consultazione, preparazione e riferimenti alle fonti
Voce e schermo	Dispositivi alternativi con account autorizzato	Telefono, tablet, Mac e touchscreen; nessun unico percorso obbligatorio

Gemini nelle app Google e la prima opzione cloud interattiva a costo gia sostenuto. Il piccolo modello locale sul Dell e una possibilita offline, non un requisito per usare l'abbonamento. La voce nell'app Gemini Mac e gia usata dall'utente. Il limite documentato del browser per Live non si estende automaticamente alle app native; funzioni di ogni piattaforma e account si verificano in configurazione.

La bozza del rapportino riporta cantiere, data, ore, lavorazioni, materiali e prossima azione. Una risposta in chat non equivale a un aggiornamento del foglio: l'esito include il riferimento al record salvato. Lettura, scrittura e permessi sul foglio effettivo vanno verificati. Il supporto Calendar/Keep/Tasks di Live e distinto dalle operazioni disponibili dentro Sheets.

Le API Gemini e l'abbonamento AI Pro sono gestiti separatamente: nessun consumo API automatico e incluso per deduzione. Fonti: Google AI plans, Gemini in Sheets, App Mac, API e abbonamento.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · REV3-WRK

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV4-ENER / scheda sostituibile

Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Energia e disponibilita

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Sede	Profilo	Condizione
Nucleo	Sempre acceso	5voti; arresto con maggioranza
M3	A richiesta	Lavori e code prima stop
M4	Media/backup	Pool pronti e job completati
M6	Uso/media/download	Nessun timer arbitrario
Vito	Accumulo separato	PC a richiesta; arresto ordinato

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Nucleo M1/M2/M5/C3/C4 normalmente acceso; S1/S3/S4 e rete secondo funzione. M3 si accende su richiesta/conferma o coda IA; M4 per backup e accesso media; M6 secondo uso, spesso durante download. Le tre macchine autonome non cambiano il quorum quando si spengono.

M3 e M4 possono arrestarsi dopo 30 minuti senza lavoro soltanto dopo verifica di job, mount, copie e utenti. Nessun timer automatico M6 e fissato: misurare attivita e tempi di risveglio. Nessuna somma dei TDP usata come consumo elettrico reale.

Power station rack e piccoli UPS client proteggono domini energetici distinti. Modelli e capacità nominali: n.d.; dimensionamento e collaudi nella roadmap. Nessuna autonomia dichiarata senza assorbimenti e test. Il nucleo deve essere arrestato ordinatamente prima di perdere la maggioranza; rete e percorsi di gestione per ultimi. Prove di perdita alimentazione soltanto con backup e sequenza controllata.

Con le nuove schede si rifanno associazioni case, PSU, dissipatori e ventole. M1 LGA2011-3 necessita staffe/ILM corretti; le D1581 hanno cooling e layout propri. Conservare gli alimentatori ma verificarne pinout e avvio; i due moduli ridondanti non sono automaticamente due ATX utilizzabili.

La batteria servizi del Vito e un progetto separato dal rack e dalla batteria di avviamento. PC e schermo a richiesta, comunicazioni secondo budget energetico. Non usare il consumo giornaliero di tutta casa per stimare autonomia del veicolo. REV4-VENE

Misure richieste: idle di ciascun nodo, picco durante job, energia giornaliera del nucleo, tempo di accensione/servizio pronto, rumore e temperatura nel vano. Il monitoraggio confronta risultati prima e dopo ottimizzazione. REV4-MON

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

REV4-HOME / scheda sostituibile

Architettura e apparati

Configurazione 4.4 · 2026-11-01



Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
M1	MACHINIST X99 PR9-H / Intel Xeon E5-2630L v3	32 GB DDR4 ECC RDIMM, 2 x 16, disponibili	Proxmox: OPNsense VM e osservabilita separata; nucleo stabile
M2	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Applicazioni e dati personali; Sabrent per avvio, P310 4 TB per dati; nucleo stabile
M3	HUANANZHI X99-T8 / E5-2678 v3	128 GB, 8 x 16 DDR3 RDIMM	Proxmox autonomo IA su richiesta; RTX 3060 12 GB; nessun voto nel nucleo
M4	ASUS P9D-MH/SAS/10G-DUAL / E3-1265L v3	32 GB, 4 x 8 ECC UDIMM	Proxmox autonomo/ZFS: WD solo backup dopo transizione; media separati, acceso per richiesta/job
M5	D1581-Q3 / Intel Xeon D-1581	32 GB PC3L RDIMM, 2 x 16	Proxmox: HAOS, MQTT, Frigate/Hailo; nucleo stabile
M6	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Proxmox autonomo: media, Seafile, download; acceso a richiesta
M7	ASUS H61M-K / E3-1220L v2	16 GB, 2 x 8 DDR3	Riserva manuale H61M-K; PowerEdge T110 II come riserva complementare
S1	ASRock Q1900M / Celeron J1900	8 GB, 2 x 4 Hynix PC3-10600U	Linux: Caddy, Vaultwarden, notifiche e utilita; fuori cluster
S2	Oracle Cloud Always Free, A1	1 OCPU / 4 GB / boot 50 GB	Osservazione esterna e relay; niente voto
S3	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Linux: Sonoff ZBDongle-P, Zigbee2MQTT e dashboard leggera; fuori cluster
S4	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Sentinella indipendente e primo mittente WoL; nessun voto nella base 4.4
C1	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, nessun LLM locale	Vito W639: nodo mobile lavoro/camper autonomo; offline, LTE e recupero; fuori quorum
C2	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, espansione solo se necessaria	Cucina: client Linux, streaming/Moonlight e pannello casa
C3	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox client Linux e subentro HAOS/MQTT, senza Hermes
C4	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox nucleo: client Linux, riserva app selezionate, secondo mittente WoL

Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
MP3	Acer Aspire 7 A715-42G-R2VB / Ryzen 7 5700U / RTX3050 Ti 4 GB	16 GB / Crucial P3 Plus1 TB	Acer sempre fisso in laboratorio: Windows lavoro/gioco, Sunshine; OpenClaw di lavoro e Hermes
MP4	ASUS X99-DELUXE / i7-5930K / RTX2080	32 GB DDR4	PC primo fratello, esterno all'infrastruttura
Wyse laboratorio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Jellyfin, musica e pannello Home Assistant; affianca Acer
Wyse studio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Monitor e client audio verso Behringer CONTROL2USB
Wyse Hi-Fi salone	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Client Hi-Fi verso DAC ES9038Q2M USB
HP amico 1	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
HP amico 2	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
Microtech ingresso	Microtech EBL14B	Dotazione n.d.; modello 4 GB/64 GB eMMC	Pannello citofono/allarme, display e batteria integrati; fuori cluster
T110 II	Dell PowerEdge T110 II / E3-1220 v2	8 GB	Riserva complementare e unità RDX SATA
Kindle recuperato	Kindle 11a generazione USB-C	Modello base/Paperwhite n.d.	Biblioteca tecnica e plancia compatta; dispositivo personale
MP1	Apple MacBook M5 personale	RAM e SSD: n.d.	A casa: utente lavoro separato, accesso durante la giornata lavorativa; identità personale distinta

Autonomia e collaborazione

Il nucleo stabile M1/M2/M5/C3/C4 mantiene cinque voti, quorum tre. M3, M4 e M6 sono host autonomi a richiesta. Vito, client esterni e nodi di altre sedi restano fuori Corosync. Ogni ramo può essere trasferito conservando identità, dati e interfacce: REV4-ECO e REV4-SIN.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · REV4-HOME

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV4-MON / scheda sostituibile

Osservabilita: capire prima di intervenire

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

M1 ospita una VM separata con Zabbix come piattaforma configurazione: 2 vCPU e 4-8 GB iniziali, non una telemetria gia attivata. OPNsense conserva risorse per il traffico; raccolta log e metriche hanno quote disco e conservazione definite. Un guasto della VM di osservazione non deve interrompere la rete.

Controlli che servono

- Raggiungibilita router, Internet, DNS e applicazioni per separare le cause.

- Memoria sotto pressione, swap, CPU, temperature dove esposte e latenza dischi.

- Spazio utile e stato ZFS/SMART; ARC hit/miss e beneficio delle letture ripetute.

- Eta dell'ultimo backup riuscito, errori, quota Drive e supporti offline da aggiornare.

- Rete: errori porte, link negoziati, perdita pacchetti e banda, solo dove apparati/agent espongono i dati.

- Stato del nucleo e repliche: quorum, guest necessari e ritardo effettivo.

OPNsense Insight/NetFlow fornisce visibilita del traffico che attraversa il firewall. Traffico locale sullo switch richiede contatori o esportazioni da quell'apparato; nessuna cattura totale implicita. Prometheus/Grafana e un'alternativa successiva, non un secondo stack obbligatorio.

Avvisi con contesto

Distinguere acceso atteso, spento intenzionalmente, manutenzione, non raggiungibile e guasto confermato. M3/M4/M6 spenti su richiesta non generano una raffica di allarmi. Il Vito fuori copertura mostra ultima comunicazione, non una falsa diagnosi. Allarmi dopo persistenza e raggruppati per causa; segnalare anche recupero.

S4 esegue un controllo minimo indipendente del nodo M1 e puo inviare WoL; C4 e mittente alternativo. S2 esterno candidato controlla heartbeat/casa attraverso un percorso autenticato. Se tutta la WAN cade, l'avviso non puo dipendere soltanto dalla stessa WAN.

Collaudo: fermare un servizio di prova, interrompere una sorgente controllata, simulare backup vecchio e verificare messaggio e recupero. Nessun controllo distruttivo automatico sui dati. La dashboard del faldone e documentazione statica, non la console Zabbix reale.

Zabbix SNMP · OPNsense NetFlow

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · REV4-MON

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV4-PCIE / scheda sostituibile

Espansioni e verifiche delle schede ricevute

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Espansioni e collaudi

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Nodo	Dispositivi	Verifica
M1	NIC4porte	Avvio senza GPU / IOMMU
M2 Q3A	2NVMe + MCX312	Simultaneita; HBA rinviata
M3	RTX3060 + MNPA	Carico e alimentazione
M4	LSI2308 + SFP+	Dischi SMR e link
M5 Q3	Hailo + SATA	Bus e runtime
M6 Q3A	Arc + MNPA	Ingombri, linee e driver

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Nodo	Espansioni richieste	Gate di compatibilita
M1 PR9-H	I226-T4 nello slot lungo; boot SATA	Avvio headless, IOMMU, CPU esatta e console recupero
M2 Q3A	Sabrent512 + P3104TB su due NVMe; MCX312A	Due M.2 PCIe simultanei, linee condivise e montaggio NIC
M3 X99-T8	RTX3060 + MNPA19-XTR; SN530	GPU e rete sotto carico; raffreddamento e alimentazione
M4 P9D	LSI2308 e SFP+ integrati	Firmware controller/ZFS, dischi e link distinti
M5 Q3	Hailo M-key; boot SATA e mirror HDD	PCIe reale dello slot, driver/runtime, nessun modem presunto
M6 Q3A	Arc A310 candidata + MNPA19-XTR	Slot e banda simultanei, ingombri, driver e test Jellyfin

La sigla commerciale Q3A non certifica lo stesso PCB in ogni annuncio. Nessun manuale produttore univoco delle revisioni acquistate e stato identificato. Prima fotografie fronte/retro ed etichette, poi inventario PCIe e prova simultanea. La distribuzione Q3/Q3A e progettuale e puo essere scambiata senza alterare i ruoli logici.

Fallback: M2 resta su storage esistente finche i due NVMe non funzionano; M5 rinvia Hailo e limita flussi/CPU; M6 usa direct play e rete integrata se GPU/NIC non convivono. Non inventare biforcazione o banda da lunghezza dello slot. Due DAC da 1 m non sostituiscono automaticamente due AOC da 3 m: misurare percorsi e codifica.

La potenza nominale o AVX2 non sono una prova di stabilita o di consumo. Cooling e PSU vanno riallocati: vecchie proposte i117 su M1 LGA1150 e dissipatori LGA2011 su M5/M6 non sono trasferibili alle nuove piattaforme.
REV4-ENER

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Fonti tecniche verificate

Intel Arc e ReBAR · Hailo M.2

REV4-RAM / scheda sostituibile

Memorie: distribuzione e utilizzo

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Le tre D1581 hanno **160 GB PC3L complessivi**, distribuiti in modo definitivo: M2 64 GB, M5 32 GB, M6 64 GB. M2 usa quattro moduli da 16 GB; M5 due e M6 quattro. I sei moduli HP/Hynix aggiunti completano l'assegnazione. M1 usa i 32 GB DDR4 ECC; M3 conserva 128 GB e M4 32 GB. Totale M1-M6: **352 GB**.

Nodo	Gruppo	Composizione	Capacità
M1	INV-101	2 x 16 GB DDR4 RDIMM	32 GB
M2	INV-100	4 x 16 GB PC3L RDIMM	64 GB
M3	INV-075/099	8x16 GB DDR3 RDIMM	128 GB
M4	INV-076	4x8 GB ECC UDIMM	32 GB
M5	INV-109	2 x 16 GB PC3L-10600R RDIMM	32 GB
M6	INV-109	4 x 16 GB PC3L-10600R RDIMM	64 GB
M7	INV-039	2x8 GB HyperX	16 GB
S1	Hynix PC3-10600U-9-11-B1	2x4 GB 2Rx8, esemplari n.d.	8 GB
S3/S4	Wyse 3030	4 GB ciascuno; 32 GB storage n.d.	4 GB ciascuno
Scorta RDIMM16 GB	INV-075/099	13 DDR3 - 8 M3 = 5; vecchia assegnazione M6 liberata nel progetto	80 GB PC3; non sostitutivi automatici dei PC3L
C1	DDR4 SO-DIMM	RAM censita8 GB senza LLM	8 GB
C2	DDR4 SO-DIMM	RAM censita8 GB	8 GB
C3	DDR4 SO-DIMM	Base16 GB per HA; misura risorse	16 GB
C4	DDR4 SO-DIMM	Base16 GB per HA; misura risorse	16 GB
MP3	Aspire 7	Dotazione dichiarata, composizione slot	16 GB
MP1	INV-095	Memoria unificata Apple M5	n.d.

Quote di memoria e cache

M1 riserva 8 GB iniziali a OPNsense, 4-8 GB alla VM di monitoraggio e mantiene margine host. M2 parte da ARC massimo 16 GB se ZFS sull'host, guest entro 36 GB e almeno 12 GB per host/margine. Sono budget di configurazione: i picchi reali determinano gli aggiustamenti.

M5: HAOS 8 GB, MQTT 2 GB, Frigate/gateway 10 GB, host/cache 4 GB, margine 8 GB. M6: servizi entro 24 GB, ARC locale 16 GB, host 8 GB, margine 16 GB. M4 inizia con ARC 8-12 GB. Non si conta la stessa memoria sia nel guest sia nell'host.

La cache serve dati riletti: non promette guadagni sui film letti una sola volta. La cache M6 non è quella del pool M4. I 128 GB di M3 aiutano lotti e modelli in RAM, ma non sostituiscono la VRAM. RDIMM e UDIMM restano famiglie incompatibili quando la piattaforma non le supporta.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

REV4-VCAMP / scheda sostituibile

Camper: servizi locali e modalità di sosta

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Il camper continua a funzionare senza casa

Le funzioni essenziali della sosta devono dipendere dal sistema locale del mezzo. Il progetto prevede una dashboard camper e valuta Home Assistant di bordo per integrare i dispositivi effettivamente presenti. La sede e il metodo d'installazione del servizio vanno scelti dopo la prova di C1: una macchina Windows dedicata alla diagnostica, un servizio locale e lo spegnimento per risparmio energetico devono convivere con una politica esplicita. Non è ancora attestato un server Home Assistant installato nel Vito.

Il primo lavoro è censire l'allestimento reale. Energia servizi, temperature, illuminazione, acqua e altri impianti sono **categorie da rilevare**, non sensori già disponibili. Per ogni funzione si annotano dispositivo, alimentazione, possibilità di comando locale, interfaccia utilizzabile e comportamento quando il computer è spento. Una dashboard non sostituisce i comandi essenziali del mezzo.

Una pagina di bordo leggibile

La vista principale propone pochi elementi: modalità attiva, disponibilità rete, stato del computer, documenti locali e dati camper verificati. Una misura assente rimane "non integrata". Una misura vecchia mostra l'ora dell'ultima lettura. Il progetto non attribuisce al Vito posizione GPS, livelli o percentuali che non siano stati acquisiti da dispositivi reali.

WiCAN Pro è candidato alla telemetria veicolo; acquisto e montaggio restano da confermare. La documentazione corrente descrive un'integrazione Home Assistant locale, con parametri configurati e indicazione dei dati non aggiornati. La posizione richiede un accessorio che la fornisca. Queste possibilità non certificano quali parametri siano leggibili sul W639 specifico. Integrazione Home Assistant di MeatPi.

Sosta, intrattenimento e uso quotidiano

La selezione di documenti camper, manuali e contenuti multimediali viene preparata prima della partenza e dimensionata sullo storage effettivo. Il collegamento a Jellyfin di casa è un servizio aggiuntivo quando rete e server sono disponibili; i contenuti scelti per l'uso offline non devono richiederne l'accensione. Le copie locali vanno distinte dall'archivio originale e possono avere un limite di spazio esplicito.

La modalità sosta mantiene accesi soltanto i servizi necessari. Spegnere il display non deve essere confuso con spegnere il computer; spegnere il computer interrompe i servizi ospitati su di esso. Il requisito del modem sempre attivo resta subordinato al dimensionamento della batteria servizi e alle soglie di riserva, senza attribuire un'autonomia non misurata.

Prova di accettazione

La prova camper si svolge con Internet assente e casa non raggiungibile: aprire i documenti selezionati, usare i comandi locali , verificare quali dati restano aggiornati e arrestare ordinatamente il PC. Le funzioni che falliscono vengono dichiarate dipendenti dalla rete o rinviate. Il risultato confluisce in REV4-VTEST, mentre alimentazione e profili sono descritti in REV4-VENE.

REV4-VITO · REV4-ROAD · REV4-HOME

Verso di riserva · REV4-VCAMP

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV4-VDIAG / scheda sostituibile

Diagnostica W639: telemetria e strumenti Mercedes

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Partire dall’identità del mezzo

Prima di scegliere software e interfaccia diagnostica si registrano anno, motorizzazione, classe Euro e identificazione precisa del W639. Questi dati non sono ancora presenti nella configurazione consolidata. Il numero di telaio, se archiviato, appartiene alla documentazione privata del mezzo e non deve comparire automaticamente in una versione del sito destinata alla condivisione.

Il progetto distingue due funzioni. **Telemetria** significa raccogliere parametri disponibili e mostrarli nelle dashboard. **Diagnostica Mercedes** significa usare strumenti compatibili con le centraline e con le operazioni richieste. Un dispositivo utile alla prima funzione non viene considerato automaticamente completo per la seconda.

WiCAN Pro come candidato

WiCAN Pro è il gateway di telemetria di bordo. La documentazione corrente descrive invio dei dati OBD verso Home Assistant e applicazioni diagnostiche; il manuale consultato riguarda firmware 6 e successivi. Parametri e qualità delle letture devono essere provati sul veicolo reale. Manuale WiCAN Pro.

Per il percorso PassThru, MeatPi documenta il supporto J2534 e specifica che i protocolli K-line non sono supportati. Questa limitazione impedisce di promettere una diagnosi completa del W639 soltanto dal nome dell’adattatore. Compatibilità J2534 WiCAN.

Valutare XENTRY senza acquisti al buio

Le FAQ Mercedes delimitano XENTRY Pass Thru EU alle serie previste, fra cui i van Euro 5/6. Richiedono connessione online, contratto e crediti; indicano 8 GB di RAM minimi, 16 GB consigliati e almeno 150 GB di spazio libero. FAQ ufficiali XENTRY Pass Thru EU.

C1 ha 8 GB e uno storage ancora da misurare: la disponibilità del PC non equivale quindi a una postazione diagnostica pronta. Occorre prima verificare copertura del mezzo, sistema operativo compatibile, spazio e convivenza con gli altri servizi. La diagnostica offline non è una promessa di questo percorso. Se il veicolo richiede una soluzione diversa, l’interfaccia corretta viene scelta separatamente dalla telemetria camper.

Sessioni e conservazione dei risultati

La prima fase privilegia lettura, identificazione e raccolta dei rapporti. Ogni sessione annota data, condizioni osservate, strumento, versione e file prodotti. I codici letti sono evidenze da interpretare, non diagnosi meccaniche definitive. L’assistente può ordinare documenti e suggerire riferimenti ; non prende decisioni autonome sulle centraline.

Cancellazione errori, codifica e scrittura firmware non fanno parte delle operazioni implicitamente approvate dal faldone. I risultati utili vengono associati al registro di manutenzione del mezzo e inclusi nel backup dei documenti. Le prove di compatibilità costituiscono un passaggio esplicito della roadmap REV4-VTEST, prima di acquistare licenze o attribuire capacità diagnostiche alla dashboard.

REV4-VITO · REV4-ROAD · REV4-HOME

Verso di riserva · REV4-VDIAG

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV4-VENE / scheda sostituibile

Energia di bordo: alimentazione, carichi e riserva

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Separare avviamento e servizi

L’architettura richiesta usa una batteria servizi separata dalla batteria d’avviamento, attraverso una power station n.d.. L’Anker SOLIX C1000X è un esempio della revisione precedente, non un acquisto confermato. Il progetto energetico del Vito è distinto dall’UPS del rack: capacità, ricarica, collegamenti e autonomia non si trasferiscono da un impianto all’altro.

Le utenze da misurare sono modem, computer, display e accessori realmente installati. Prima della scelta definitiva si prepara una tabella con potenza a riposo, potenza in uso, durata prevista e modalità di spegnimento. I consumi di tutta la casa, il TDP della CPU o i watt massimi di un alimentatore non descrivono il consumo medio del veicolo.

Alimentare il Dell e il touchscreen

Il manuale del 7070 Ultra distingue la porta USB-C posteriore con Power Delivery dalla porta laterale con DisplayPort Alt Mode. L’alimentazione attraverso USB-C è un percorso documentato della piattaforma, ma va provato con accumulo e cavo effettivi. Manuale Dell 7070 Ultra.

La configurazione desiderata evita una dock aggiuntiva: alimentazione al Dell e collegamento del touchscreen attraverso la porta adatta. Un unico cavo al monitor deve essere verificato per video, touch e potenza; se non basta, il monitor avrà un’alimentazione separata esplicitamente prevista. Non si certifica l’abbinamento prima di conoscere il display. Le prove comprendono avvio, ripresa, luminosità abituale e funzionamento sotto carico.

Profili energetici

- **Lavoro:** modem, computer e display attivi per la sessione; elaborazioni pesanti delegate quando conveniente.

- **Sosta camper:** display spento quando non serve; servizi locali soltanto se necessari e alimentati.

- **Offline:** attività locali e raccolta delle bozze; nessun tentativo continuo di elaborazione cloud.

- **Riserva:** sospensione delle copie e dei carichi non essenziali, salvataggio delle bozze, arresto controllato del PC.

Le soglie della modalità riserva saranno fissate dopo le misure. L’ordine di arresto deve preservare i dati ancora da sincronizzare; la ripresa deve mostrare chiaramente quali attività sono rimaste incomplete. Il modem non resta acceso a costo di compromettere le funzioni prioritarie del mezzo.

Misure che chiudono il progetto

L’autonomia si stima dall’energia effettivamente utilizzabile e dall’assorbimento medio del profilo, includendo perdite e riserva. Il risultato riporta condizioni e strumenti di misura. Vanno collaudati anche ricarica e uso contemporaneo secondo la documentazione dell’accumulo scelto; il faldone non fornisce cablaggi o protezioni di un impianto ancora non definito.

Il montaggio finale deve lasciare ventilazione, accessibilità ai connettori e fissaggio adeguati all’uso mobile. Prima di una trasferta si verificano carica, cavi, spazio libero e presenza delle copie locali. Le prove energetiche entrano nella checklist REV4-VTEST e determinano quali servizi di REV4-VCAMP possano restare attivi.

REV4-VITO · REV4-ROAD · REV4-HOME

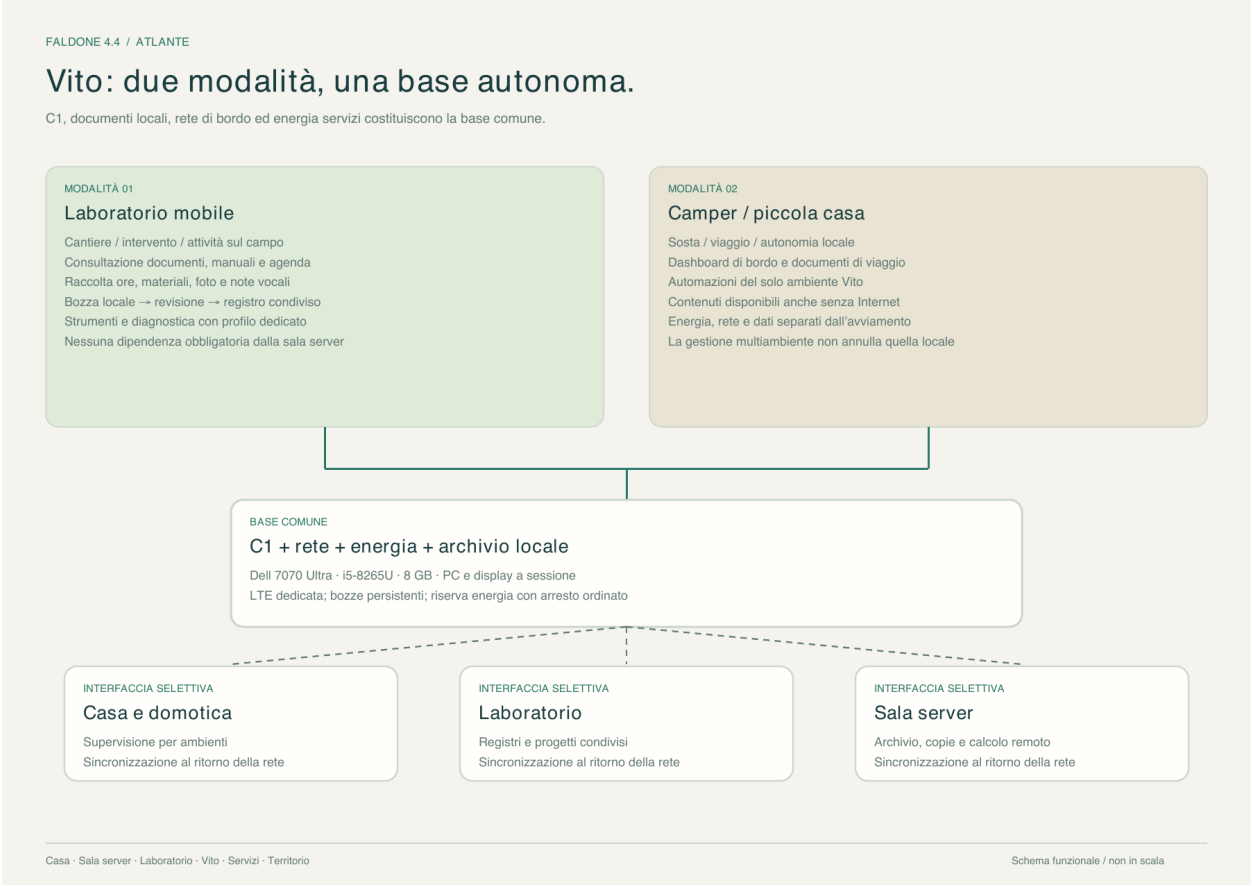
Verso di riserva · REV4-VENE

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV4-VITO / scheda sostituibile

Vito · laboratorio mobile e camper

Configurazione 4.4 · 2026-11-01



Il Vito W639 è un luogo operativo dell'ecosistema: laboratorio mobile durante il lavoro, spazio autonomo durante il viaggio e il soggiorno camper. Le due identità condividono strumenti e collegamenti, ma mantengono documenti, schermate e priorità differenti. Il criterio è concreto: una giornata fuori casa deve poter proseguire senza tenere acceso il laboratorio, senza raggiungere il cluster e senza una connessione continua. I servizi domestici aggiungono capacità di archiviazione e calcolo; le funzioni di bordo conservano il loro valore anche quando quella capacità non è raggiungibile.

La postazione e i cinque modi d'uso

C1, Dell OptiPlex 7070 Ultra, è la postazione assegnata al mezzo. La dotazione censita è i5-8265U con 8 GB di RAM; lo spazio disco non è trasformato in una capacità presunta. Il profilo lavoro apre documenti della giornata, riferimenti del cantiere e raccolta di note. Il profilo camper mette davanti documentazione di viaggio, contenuti locali e informazioni utili alla sosta. Il profilo offline espone chiaramente ciò che è disponibile a bordo e ciò che attende consegna. Il rientro porta in primo piano trasferimenti e riconciliazione. La riserva energetica riduce attività e consumi conservando le funzioni prioritarie.

Questi profili descrivono il comportamento richiesto, senza confondere PC, rete e alimentazione in un unico interruttore. Il modem può avere una funzione continuativa distinta da C1, che si accende quando serve una postazione completa. Il computer non diventa un nodo di quorum: spegnerlo, allontanarlo o perdere copertura non modifica il governo dei server domestici. L'alimentazione dei servizi del mezzo resta un dominio separato dall'avviamento; l'autonomia si esprime attraverso consumi misurati e riserva disponibile, non attraverso una durata inventata.

Dal cantiere al registro condiviso

Un flusso completo parte prima della partenza: il laboratorio seleziona la commessa e rende disponibili i documenti necessari. Sul posto si raccolgono data, cantiere, attività, ore, materiali, fotografie e prossima azione. Ogni elemento conserva un identificativo e uno stato: locale, in consegna, ricevuto oppure da risolvere. Al ritorno della rete, il trasferimento porta i dati verso la destinazione prevista. Il laboratorio controlla la completezza e aggiorna il registro condiviso; la conferma di registrazione chiude il passaggio. Una risposta dell'assistente o un trasferimento riuscito non sostituiscono quella conferma.

La stessa sequenza serve per un sopralluogo nel campo dietro casa: osservazioni e fotografie entrano nel registro dell'attività agricola, separato da quello della ditta. Non occorre attribuire al campo un impianto o sensori inesistenti per renderlo parte del sistema. L'unità utile è già un'osservazione riconoscibile, datata e recuperabile.

Camper, diagnosi e collegamento con casa

In modalità camper la consultazione di documenti e media locali non dipende dall'archivio remoto. Le schermate indicano l'età delle informazioni ricevute, così un valore vecchio non appare come una misura attuale. La telemetria del mezzo e la diagnosi Mercedes sono attività distinte: il primo percorso alimenta osservazione e storico; il secondo conserva strumenti, requisiti e responsabilità propri. Le interfacce del veicolo non diventano porte aperte verso la LAN domestica.

La portabilità riguarda anche i dati: una cartella di viaggio selezionata, una coda di consegna e una procedura di recupero valgono più di una replica indiscriminata dell'intero archivio. Al rientro, la rete domestica riceve i dati, il laboratorio li verifica e il backup li protegge. Le copie di bordo si alleggeriscono soltanto dopo una consegna verificata. Il Vito collabora così con tutti gli altri rami mantenendo un confine comprensibile: lavora e accompagna il viaggio da solo; quando si collega, scambia risultati e richieste precise.

Autonomia operativa

- Rete locale e alimentazione servizi del veicolo
- Documenti selezionati e raccolta delle bozze senza casa
- Funzioni essenziali camper con controllo locale

- Nessuna partecipazione al quorum domestico

Confini e responsabilità

- Identità veicolo distinta dalle identità amministrative della casa
- Nessun ponte indiscriminato fra LTE e rete fidata
- Telemetria e diagnosi Mercedes hanno percorsi distinti
- Archivio locale di viaggio separato dalle fonti autorevoli

Interfacce con gli altri mondi

Ramo	Scambio
laboratorio	Rapportini, foto e documenti dei cantieri; agenda e registri condivisi
sala-server	Archivio, backup e calcolo IA su richiesta
domotica	Modelli di dashboard e automazioni riutilizzabili con configurazione del mezzo
inventario	Kit di bordo, manutenzione, ricambi e recupero componenti

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · REV4-VITO

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV4-VLAV / scheda sostituibile

Lavoro a bordo: dal cantiere al registro

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Una postazione utile sul campo

Il Vito affianca il laboratorio come luogo di consultazione, raccolta e preparazione del lavoro. Il touchscreen offre una superficie leggibile per cantiere, agenda e documenti; telefono, tablet o Mac possono fornire la voce secondo l'app effettivamente disponibile. L'uso della postazione e la revisione dei contenuti avvengono in sosta. MP1 è il MacBook M5 personale che rimane a casa, con utente lavoro separato.

Google AI Pro è attivo sull'account di lavoro. I fogli Google Sheets condivisi con la segretaria restano la fonte operativa comune; l'abbonamento del titolare non viene esteso per deduzione ad altri utenti. Gemini in Sheets documenta analisi, tabelle e modifiche di intervalli, ma ogni funzione va provata sull'account e sul foglio reale. Una conversazione vocale non attesta da sola l'inserimento di un rapportino. Guida ufficiale Gemini in Sheets.

Il percorso di un rapportino

1. Selezionare il cantiere e la data; consultare l'ultima situazione disponibile.

2. Raccogliere ore, lavorazioni, materiali, osservazioni e prossima azione. Eventuali foto conservano il riferimento al cantiere.

3. Preparare una bozza strutturata, distinguendo fatti, quantità e richieste ancora aperte.

4. Rivedere nomi, ore, date e destinazione prima della registrazione.

5. Salvare nel registro concordato e mostrare il collegamento o identificativo della voce effettivamente scritta.

Lo stato "salvato" significa che il record esiste nella destinazione corretta. Una trascrizione o una risposta dell'assistente rimane una bozza finché questo manca. Appuntamenti e scadenze seguono Calendar e il sistema attività concordato, evitando un terzo elenco scollegato.

Quando manca Internet

La preparazione della trasferta comprende una selezione di documenti disponibili sul dispositivo: schede del cantiere, contatti operativi, elaborati necessari e procedure. Il metodo concreto di disponibilità offline va collaudato; vedere un nome di file in Drive non prova che il contenuto sia già scaricato. Le nuove bozze ricevono un'identità stabile e restano "da inviare". Al rientro vengono confrontate con le modifiche della segretaria e registrate senza duplicazioni.

Assistenti e risorse

C1 rimane inizialmente una postazione da 8 GB: dashboard, consultazione e raccolta dati hanno precedenza. L'Acer resta fisso in laboratorio come sede prevista degli assistenti di lavoro; M3 è il calcolo principale su richiesta. L'automazione tramite API richiede una configurazione e un bilancio propri: Google distingue i vantaggi dell'abbonamento negli strumenti interattivi dall'utilizzo API con fatturazione. Piani Google AI e API.

Il collaudo finale consiste in un caso completo, condiviso con la segretaria: raccogliere un rapporto anche senza rete, riconnettersi e ritrovare una sola registrazione corretta nel foglio. Collegamenti: REV4-VSYNC, REV4-VTEST.

REV4-VITO · REV4-ROAD · REV4-HOME

Verso di riserva · REV4-VLAV

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV4-VNET / scheda sostituibile

Rete mobile: bordo, casa e cloud

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Una rete propria del veicolo

Il Vito dispone di modem LTE e SIM dedicati. Modello, piano dati e collocazione: n.d. nel registro tecnico; la SIM ho. prevista per casa non viene trasferita implicitamente al mezzo. Il collegamento mobile serve il lavoro interattivo, l'accesso ai servizi autorizzati e la consegna dei dati raccolti. "Sempre attivo" descrive un obiettivo di disponibilità, non una connessione garantita in ogni luogo.

La rete locale di bordo deve restare utilizzabile senza Internet. C1, dashboard e dispositivi del camper devono poter comunicare attraverso percorsi locali verificati. Eventuali ospiti ricevono un accesso separato dalla gestione e dalla diagnostica, se l'apparato scelto lo consente; la separazione non viene attribuita a un modem ancora non selezionato.

Accesso ai servizi domestici

Il percorso candidato è un collegamento privato avviato dal veicolo verso i servizi necessari. L'accesso viene limitato per identità e destinazione: documenti, applicazioni o acquisizione della telemetria non richiedono un ponte indiscriminato verso tutta la LAN domestica. L'eventuale presenza di CGNAT e il metodo di attraversamento vanno verificati con le SIM reali. Il mezzo resta fuori da Corosync, dal qdevice e da ogni voto del cluster.

La maggiore potenza disponibile in casa apre servizi utili: elaborazioni documentali su M3, archivi su M2 e raccolta dello stato nel monitoraggio. La disponibilità del calcolo non diventa una condizione per compilare una bozza o consultare un manuale. Se M3 è spento, l'utente può scegliere la coda o richiedere l'accensione secondo la politica domestica.

Traffico e priorità

La configurazione distingue attività interattive, documenti operativi e trasferimenti voluminosi. Voce, agenda e piccoli aggiornamenti hanno precedenza durante il lavoro. Foto numerose, media e copie estese attendono una connessione adatta, salvo scelta esplicita. Soglie e limiti dipendono dal piano del veicolo: i valori già per la SIM domestica non si applicano automaticamente.

Il trasferimento di dati veicolo tramite collegamento privato è una possibilità documentata da MeatPi, con la destinazione effettiva. L'integrazione Home Assistant conserva anche informazioni sull'anzianità delle letture; il monitoraggio deve presentarle correttamente. Dati WiCAN e Home Assistant.

Osservabilità mobile

Il quadro di casa mostra ultima comunicazione, stato e disponibilità del percorso. Un Vito non raggiungibile può essere parcheggiato, spento o fuori copertura: non genera automaticamente lo stesso allarme di un server domestico fermo. La verifica utile separa rete locale, modem, collegamento privato e applicazione. Il controllo remoto non sostituisce il funzionamento locale e non certifica che una misura del camper sia recente.

Collegamenti: REV4-VSYNC per la consegna dei dati, REV4-VENE per le politiche di alimentazione e REV4-VTEST per i collaudi di disconnessione.

REV4-VITO · REV4-ROAD · REV4-HOME

Verso di riserva · REV4-VNET

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV4-VSYNC / scheda sostituibile

Dati mobili: preparazione, sincronizzazione e recupero

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Un archivio autorevole e una copia di viaggio

Il Vito porta con sé i dati necessari alla prossima attività, non una copia indiscriminata dell'intera infrastruttura. I registri di lavoro rimangono quelli condivisi con la segretaria; i documenti personali e operativi mantengono la loro collocazione autorevole. La copia a bordo è selezionata, datata e verificata. Lo spazio viene definito dopo il censimento dello storage di C1.

Il piano distingue tre insiemi: **documenti da consultare**, **nuovi dati raccolti** e **copie tecniche di configurazione**. Manuali, elaborati e procedure devono aprirsi realmente senza rete. Foto, note e rapportini nuovi rimangono protetti sul dispositivo fino alla consegna verificata. Configurazioni e istruzioni di recupero permettono di ricostruire la postazione senza dipendere dal computer guasto.

Preparazione della partenza

Prima dell'uscita si selezionano cantieri e documenti, si aggiorna la copia locale e si registra quando è stata preparata. La verifica include apertura di alcuni file, disponibilità degli allegati e accesso alla procedura di emergenza. Le applicazioni cloud possono avere funzioni offline diverse: il faldone non presume che un collegamento visibile equivalga a contenuto scaricato.

Le credenziali non vengono inserite nei documenti di consultazione. La cifratura del dispositivo e la custodia della chiave di recupero vanno scelte e provate con il sistema operativo effettivo. I dati di clienti e lavoro ricevono una conservazione proporzionata all'uso: una trasferta conclusa non giustifica lasciare indefinitamente ogni documento sul mezzo.

Raccolta e riallineamento

Ogni bozza riceve un identificativo stabile, cantiere, data e stato. Gli stati di progetto sono "locale", "da inviare", "registrata" e "". Una modifica della segretaria intervenuta durante l'assenza non viene sostituita senza confronto. Una consegna ripetuta deve riconoscere il record già presente, evitando rapportini doppi.

Al rientro si verifica prima la disponibilità della destinazione, poi si trasferiscono i nuovi contenuti e si controlla l'esito. Soltanto dopo la conferma si aggiorna lo stato locale. Le copie volumetriche attendono una connessione adatta; i documenti urgenti possono essere consegnati via LTE secondo il piano dati. Il metodo tecnico concreto di sincronizzazione resta da implementare e collaudare: questa scheda ne definisce i requisiti.

Backup e recupero

Il nuovo piano domestico comprende copie locali sui WD, destinazione remota Drive e selezioni offline RDX. I documenti e i lavori provenienti dal Vito entrano in questi percorsi dopo la consegna; la sola sincronizzazione non sostituisce un backup versionato. Le cartucce tematiche sono , e la scelta di cifratura del caricamento di transizione Drive resta aperta.

Il criterio conclusivo è pratico: recuperare un documento e una configurazione di bordo su un dispositivo diverso da C1. Se il Dell viene perso o si guasta, i dati già consegnati devono essere ritrovabili e le bozze non ancora salvate altrove devono risultare esplicitamente a rischio. Collegamenti: REV4-VLAV, REV4-VTEST.

REV4-VITO · REV4-ROAD · REV4-HOME

Verso di riserva · REV4-VSYNC

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.